



网络安全技术及应用

(第5版, 慕课微课版, 新形态)

贾铁军 何道敬 罗宜元 主编
古乐声 王威 张书台 副主编
王坚 陈国秦 参编

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

第2章 网络安全技术基础

回顾

管 理 安 全	应用安全	运 行 安 全
	网络系统安全	
	操作系统安全	
	实体安全	
信息安全法律法规		

图1-2网络安全的主要内容

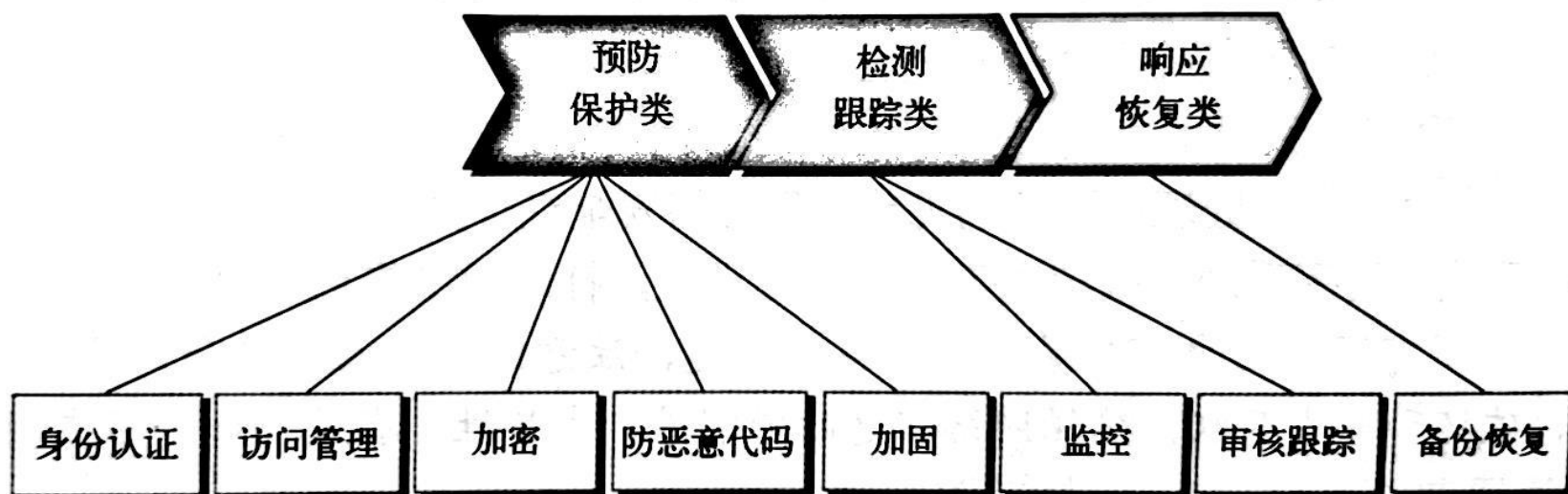


图1-4 常用的网络安全技术

回顾

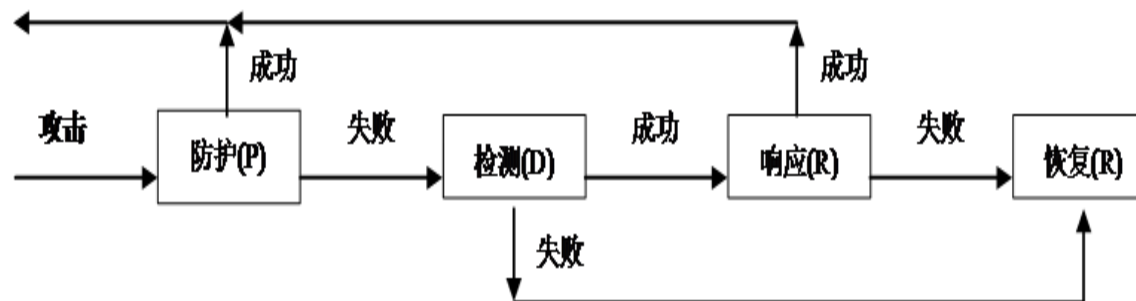


图1-5 网络安全PDRR模型

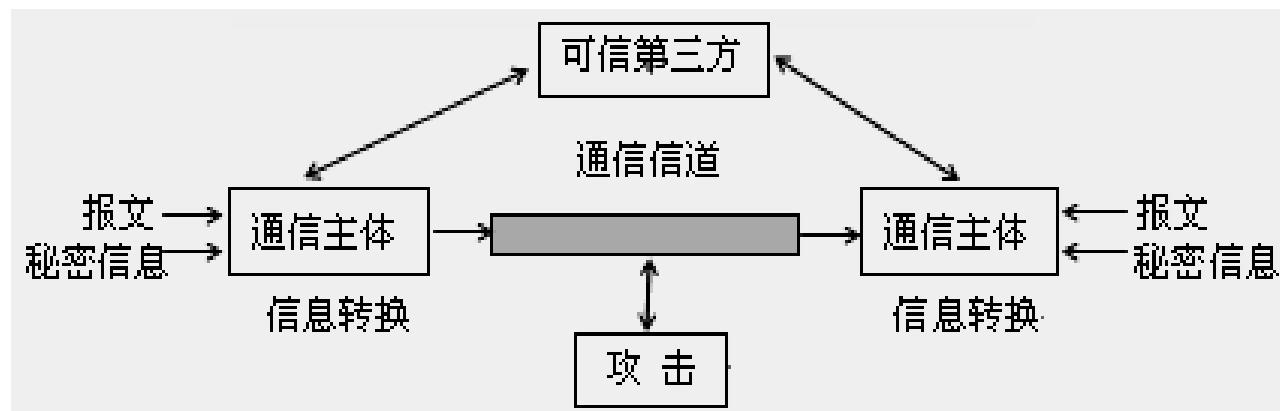


图1-7 网络安全常用模型

回顾

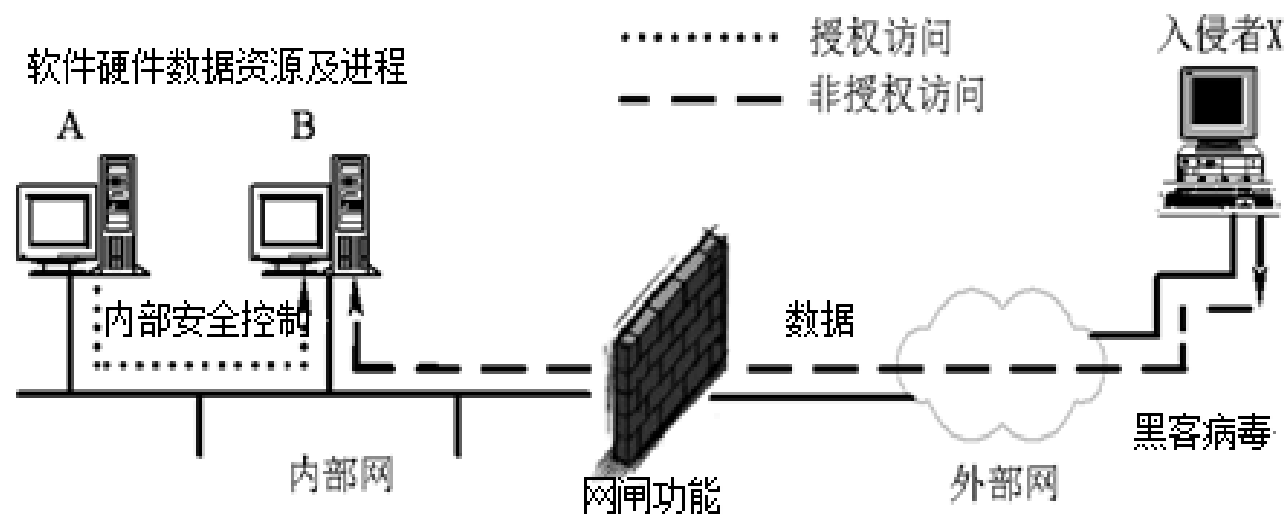


图 1-7 网络访问安全模型

目 录

1 2.1 网络协议安全概述

2 2.2 虚拟专用网VPN技术

3 2.3 无线网络安全技术基础

4 *2.4 常用网络安全管理工具

5 2.5 本章小结

6 2.6 实验2 无线网络安全设置



教学目标

📖 教学目标

了解网络协议安全风险及Ipv6安全性

掌握虚拟专用网VPN技术特点及应用

掌握无线局域网安全技术及安全设置

学会常用的网络安全管理工具及应用



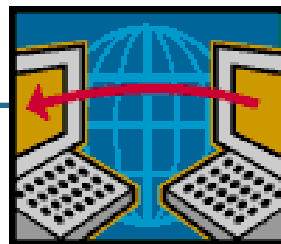
2.1 网络协议安全概述

2.1.1 网络协议的安全风险

案例2-1

美国的网络部队破坏力堪比核武器。

国内外多位专家指出网络攻击的破坏力堪比核武器。2022年6月美国承认在俄乌军事冲突期间多对俄罗斯进行网络攻击，造成很多机构或设施瘫痪，主要利用网络协议等漏洞实施的攻击。美国之前还曾借口伊拉克拥有大规模生化武器为由与英国组成联军进行进攻，率先侵入伊拉克军事系统窃取情报并破坏进行破坏，快速攻占伊拉克。



2.1 网络协议安全概述

2.1.1 网络协议的安全风险

网络协议（Protocol）是进行**网络通信**和**数据交换**的规则、标准或约定的集合，是一种特殊的软件。

网络体系层次结构模型主要有两种：开放系统互连参考模型OSI（Open System Interconnection）模型和TCP/IP模型。国际标准化组织ISO的OSI模型共有七层，最初设计时是为了网络体系与协议发展提供一种国际标准，此后由于其过于庞杂且难以实现，致使TCP/IP协议成为了Internet的基础协议和实际应用的“网络协议标准”。

TCP/IP模型主要由4部分组成，由低到高分别为网络接口层、网络层、传输层和应用层。TCP/IP模型的4层体系对应OSI参考模型的7层体系，**常用的相关协议的对应关系**如图2-1

2.1 网络协议安全概述

2.1.1 网络协议的安全风险

OSI 七层网络模型	TCP/IP 四层模型	对应网络协议
应用层	应用层	TFTP, FTP, NFS, WAIS
表示层		Telnet, Rlogin, SNMP, Gopher
会话层		SMTP, DNS
传输层	传输层	TCP, UDP
网络层	网际层	IP, ICMP, ARP, RARP, AKP, UUCP
数据链路层	网络接口层	FDDI, Ethernet, Arpanet, PDN, SLIP, PPP
物理层		IEEE802.1A, IEEE802.2 到 IEEE802.11

图2-1 OSI模型和TCP/IP模型及协议对应关系

网络协议用于实现各种网络的连接、通信、交互与数据交换，在其设计初期和实际应用中主要注重不同结构网络的互联互通问题，根本没有考虑到其安全性问题，网络各层协议是一个**开放体系**且存在**漏洞缺陷**，致使整个网络系统存在着很多安全风险和隐患。

2.1 网络协议安全概述

2.1.1 网络协议的安全风险

网络协议的安全风险，主要概括为3个方面：

- 1) 网络协议（软件）自身的设计缺陷和实现中存在的一些安全漏洞缺陷，很容易被黑客利用侵入网络系统并实施攻击和破坏。
- 2) 网络协议本身没有认证机制，不能验证通信双方的真实性。
- 3) 网络协议没有保密机制，不能对网上数据保密性进行保护。



2.1 网络协议安全概述

2.1.2 TCP/IP层次安全性

TCP/IP安全的有效防护,通常采取多层保护方式,主要在多个层次增加不同具体的网络安全策略和安全措施。如常用的网银或网购中,在传输层提供安全套接层**SSL(Secure Sockets Layer)**和其升级后的传输层安全**TLS (Transport Layer Security)**服务,是为网络传输提供安全和数据完整性的一种安全协议,在网络层提供虚拟专用网 (**Virtual Private Network, VPN**) 技术等。**TCP/IP网络安全技术层次体系**如图2-2。

应用层	应用层安全协议（如S/MIME、SHTTP、SNMPv3）				第三方公证（如Kerberos）数字签名	入侵检测（IDS）漏洞扫描 审计、日志 响应、恢复	安全服务管理	系统安全管理
	用户身份认证	授权与代理服务 器防火墙如CA.						
传输层	传输层安全协议（如SSL/TLS、PCT、SSH、SOCKS）							
	电路级防火							
网络层（IP）	网络层安全协议（如IPSec）							
	数据源认证IPSec-AH	包过滤 防火墙	如 VPN					
网络接口层	相邻节点间的认证（如MS-CHAP）	子网划分、VLAN、物理隔绝	MDC MAC	点对点加密（MS-MPPE）				
	认证	访问控制	数据完整性	数据机密性	抗抵赖	可控性	可审计性	可用性

图2-2 TCP/IP网络安全技术层次体系

2.1 网络协议安全概述

1.TCP/IP网络接口层安全性

TCP/IP模型的网络接口层对应着OSI模型的物理层和数据链路层。**网络接口层安全问题**包括网络设备、设施、网络线路及周边环境或物理特性引起的安全问题，如设备设施被盗、损坏或老化、意外故障、信息泄露等。采用广播方式时，网络信息容易被侦听、窃取或分析。保护链路安全极为重要，使用加密、流量填充等是有效措施。常用“**隔离技术**”使网络在逻辑上保持连通，同时在物理上保持隔离，并加强实体安全管理与维护。**网络分段**也是保证安全的一项基本措施，将非法用户与网络资源互相隔离，从而可以**限制**用户非法访问。





2.1 网络协议安全概述

2.TCP/IP网络层的安全性

网络层主要用于网络连接和数据包传输，其中**IP**协议是整个**TCP/IP**协议体系结构的重要基础，**TCP/IP**中所有协议的数据都以**IP**数据包形式进行传输。

TCP/IP协议簇常用的两种**IP**版本是**IPv4**和**IPv6**。**IPv4**在设计之初根本没有考虑网络安全问题，**IP**包本身不具有任何保护特性，导致在网络上传输的数据包很容易受到攻击或泄漏，针对**IP**层的攻击手段有**IP**欺骗和**ICMP**攻击等。如伪造**IP**包地址、拦截、窃取、篡改、重播等，所以，通信双方无法保证收到**IP**数据包的真实性。**IPv6**简化了**IPv4**中的**IP**头结构，并增加了安全性的设计。

2.1 网络协议安全概述

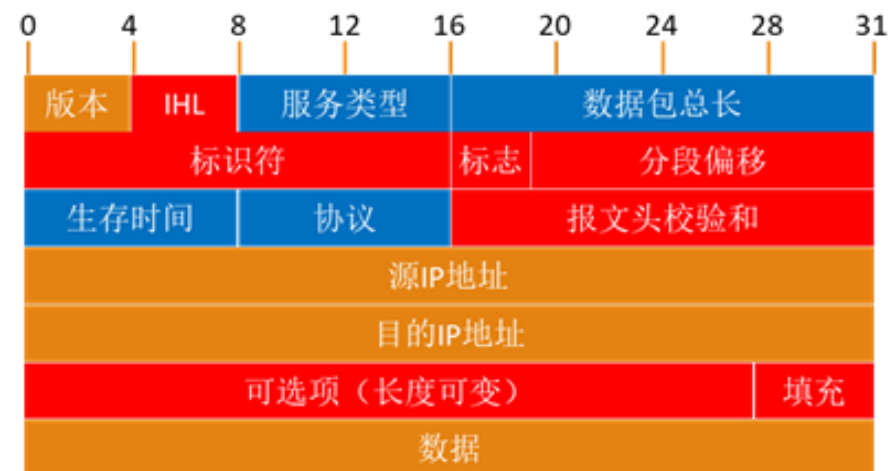


2.1 网络协议安全概述



2.1 网络协议安全概述

IPv4报文



IPv6报文



IPv6中保留名称的字段

IPv6中删掉的字段

IPv6中名称和位置改变的字段

IPv6中新增的字段

CSDN@Natalie71

2.1 网络协议安全概述

下一报头(十)	下一报头(十六)	描述
0	0	用于IPv6的逐跳选项扩展报头
1	1	ICMPv4
2	2	IGMPv4
4	4	IPv4封装
5	5	IST(Internet Stream Protocol, 因特网流协议)
6	6	TCP
8	8	EGP(Exterior Gateway Protocol, 外部网关协议)
17	11	UDP
41	29	IPv6封装
43	2b	用于IPv6的路由扩展报头
44	2c	用于IPv6的分段报头
46	2e	RSVP
47	2f	GRE
50	32	ESP
51	33	AH
58	3a	ICMPv6
59	3b	用于IPv6的无下一报头
60	3c	用于IPv6的目的地选项扩展报头
88	58	EIGRP
89	59	OSPF

2.1 网络协议安全概述

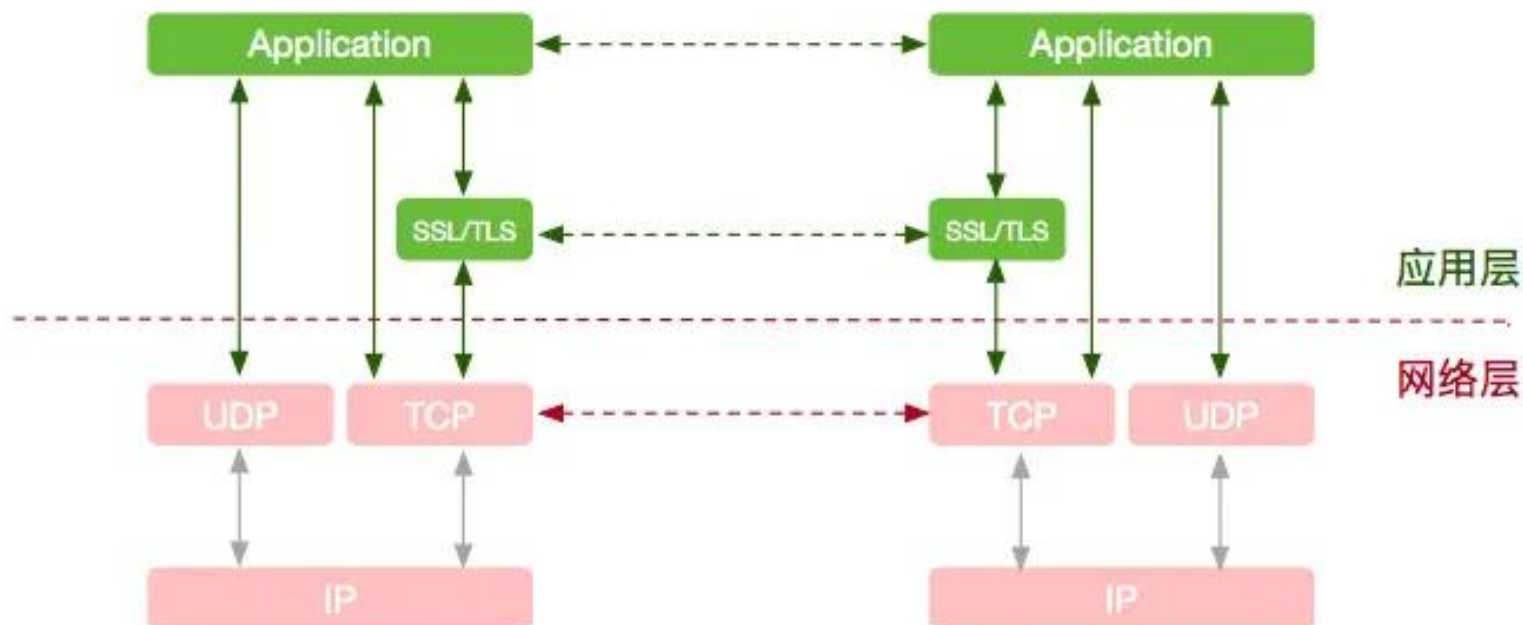
3.TCP/IP传输层的安全性

TCP/IP传输层主要包括传输控制协议**TCP**和用户数据报协议**UDP**, 主要安全措施取决于具体的协议.**传输层的安全**主要包括:传输与控制安全、数据交换与认证安全、数据保密性与完整性等.**TCP**是一面向连接协议,用于多数的互联网服务,如**HTTP**、**FTP**和**SMTP**.为了保证传输层的安全,主要采用安全套接层协议**SSL**(Secure Socket Layer),和升级的传输层协议**TLS**, **TLS**协议主要包括**SSL**握手协议和记录协议两个协议。

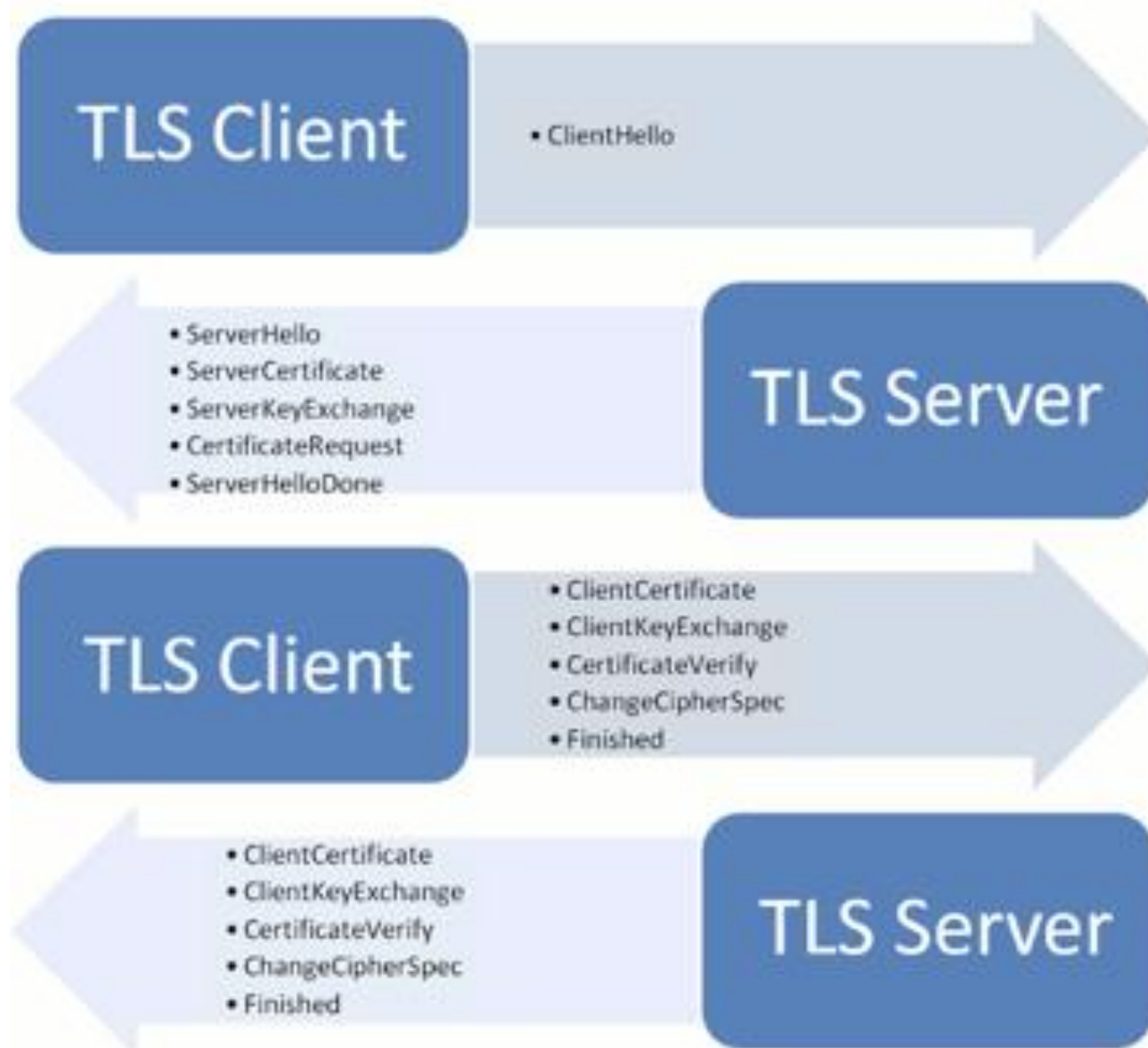
SSL协议具有数据认证和加密功能,利用多种有效密钥交换算法和机制。**SSL**记录协议对应用程序提供的信息分段、压缩、认证和加密。此协议提供了身份验证、完整性检验和保密性服务,密钥管理的安全服务可为各种传输协议重复使用。

2.1 网络协议安全概述

SSL/TLS 网络模型



2.1 网络协议安全概述



2.1 网络协议安全概述

4.TCP/IP应用层的安全性

在TCP/IP应用层中，运行和管理的应用程序较多。网络安全性问题主要是需要重点防范的应用协议，包括HTTP、FTP、SMTP、DNS、Telnet等。

(1) 超文本传输协议（HTTP）安全

HTTP是互联网上应用最广泛的协议。常用80端口建立连接，并进行应用程序浏览、数据传输和对外服务。其客户端使用浏览器访问并接收从服务器返回的Web网页。如果下载了具有破坏性的Active X控件或Java Applets插件，将在用户终端运行并可能含有病毒、木马程序或恶意代码，注意不下载或单击未确认的文件与链接。



(2) 文件传输协议（FTP）安全

FTP是TCP/IP建立连接后文件发送与接收协议。由服务器和客户端组成，每个TCP/IP主机都有内置FTP客户端，而且多数服务器都有FTP程序。**FTP常用20和21两个端口**，用21端口建立连接，使连接端口在整个FTP会话中保持开放，用于在客户端和服务器之间发送控制信息和客户端命令。在FTP的主动模式下，常用20端口进行数据传输，在客户端和服务器之间每传输一个文件都要建立一个数据连接。



2.1 网络协议安全概述

(3) 简单邮件传输协议SMTP安全。需要防范黑客利用SMTP对E-mail服务器进行**干扰和破坏**。如通过SMTP对E-mail服务器发送大量垃圾邮件和数据包或请求，致使服务器不能提供正常服务，导致拒绝服务攻击。此外，很多网络病毒基本都是**通过邮件或其附件**进行传播。所以，对SMTP服务器增加过滤、扫描及设置拒绝指定邮件等功能很必要。

(4) 域名系统DNS安全。域名系统DNS是互联网的最基本服务，其安全性极为重要。黑客可以进行**区域传输**或利用攻击DNS服务器窃取区域文件，以及区域中所有系统的IP地址和主机名。防范措施主要采用防火墙保护DNS服务器并阻止各种区域传输，还可通过配置系统限制接收特定主机的区域传输。

(5) 远程登录协议Telnet安全。**Telnet的功能**是进行远程终端登录访问，曾用于管理UNIX设备等。允许远程用户登录是产生Telnet安全风险的主要问题，此外，Telnet以明文方式发送所有用户名和密码，给非法者可乘之机，利用Telnet会话进行远程作案已经成为防范重点。

2.1 网络协议安全概述

2.1.3 IPv6的安全性概述

1. IPv6的优势及特点

IPv6是在IPv4基础上升级改进的下一代互联网协议，对IPv6的网络安全性研究和应用已成为研究的一个热点。世界领先且具有我国知识产权的IPv9，可以自主决定安全等级、系数和控制的权力分配和手段，是彻底摆脱受制于人的国家安全大计。

1) 扩展地址空间及功能。IPv6主要是解决因互联网快速发展使IPv4地址空间问题。IPv4采用32位地址，只有大约43亿个地址，IPv6采用128位地址长度，将IP地址空间扩展到天文数字。对其研发还解决了很多其他问题：安全性、端到端IP连接、服务质量QoS、多播、移动性和即插即用等。IPv6对报头重新设计，由一个简化长度固定的基本报头和多个可选的扩展报头组成。既可加快路由速度，又能灵活支持多种应用，便于扩展新应用。

2.1 网络协议安全概述

2) 增加网络整体性能。 IPv6数据包可以超过原有限定，可使应用程序利用最大传输单元**MTU**获得更快、更可靠的数据传输，并在设计上改进了选路结构，采用简化的报头定长结构和更合理的分段方法，使路由器加快数据包处理速度，从而提高了转发效率，并提高了网络的整体吞吐量等性能。

3) 增强网络安全性能。 IPv6**以内嵌安全机制**要求强制实现IP安全协议**IPSec**，提供支持数据源发认证、完整性和保密性的能力，同时可抗重放攻击。安全机制主要由两个扩展报头实现：认证头**AH (Authentication Header)**和封装安全载荷**ESP (Encapsulation Security Payload)**。

4) 提高服务质量。 IPv6在分组的头部中定义业务流类别字段和流标签字段两个重要参数，以提供对服务质量**QoS (Quality of Service)**的支持。业务流类别字段将IP分组的优先级分为**16**个等级。对于需要特殊**QoS**的业务，可在IP数据包中设置相应的优先级，路由器根据IP包的优先级分别对此数据进行不同处理。流标签用于定义任意一个传输的数据流，以便网络中各结点可对此数据进行识别和特殊处理。



2.1 网络协议安全概述

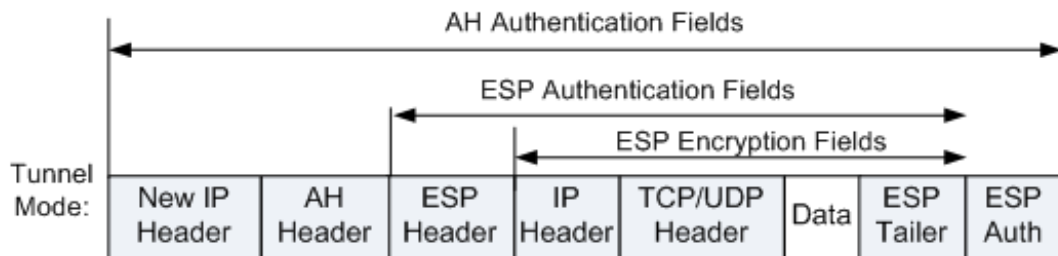
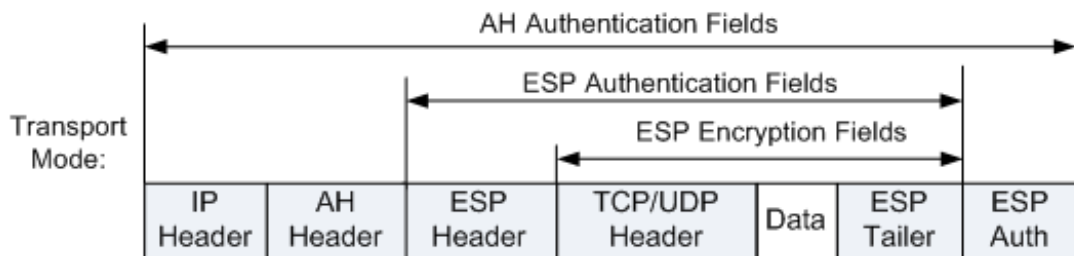
互联网安全协议（英语：**Internet Protocol Security**，缩写为**IPsec**），是一个协议包，通过对**IP**协议的分组进行加密和认证来保护**IP**协议的网络传输协议族（一些相互关联的协议的集合）。**IPsec**主要由以下协议组成：

一、认证头（**AH**），为**IP**数据报提供无连接数据完整性、消息认证以及防重放攻击保护；

二、封装安全载荷（**ESP**），提供机密性、数据源认证、无连接完整性、防重放和有限的传输流（**traffic-flow**）机密性；

三、安全关联（**SA**），提供算法和数据包，提供**AH**、**ESP**操作所需的参数。

四、因特网密钥交换（**IKE**）协议是一种基于**UDP**的应用层协议，它主要用于**SA**协商和密钥管理。



2.1 网络协议安全概述

5)提供更好组播功能。组播类似群发，是一种将信息传递给已登记且计划接收该消息的主机功能，可同时给大量用户传递数据，传递过程只占用一些公共或专用带宽而不在整个网络广播。**IPv6**还具有限制组播传递范围等特性，组播消息可被限于一特定区域、公司、位置或其他约定范围，从而减少带宽的使用并提高安全性。（MLD多播侦听器发现协议）

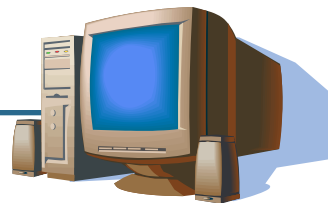
定义：**IPv6**组播是指在**IPv6**网络环境中，将数据包以尽力传送的形式发送到网络中的某个确定节点子集，这个子集称为组播组。

特点：

一对多的通信方式，即单个发送者对应多个接收者。

保证流量只发送给有需要的接收者，提高了网络带宽的利用率。

组播数据包的复制和转发只在需要的地方进行，减少了网络资源的浪费。



2.1 网络协议安全概述

组播地址

IPv6组播使用特定的组播地址来标识组播组。

组播地址的范围是**FF00::/8**，即前8位为**11111111**，后**120**位用于标识具体的组播组。

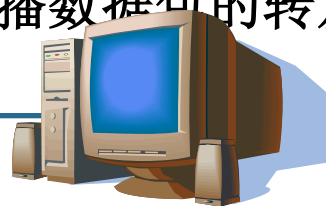
协议与机制

组播侦听发现协议（**MLD**）：用于**IPv6**路由器在其直连网段上发现组播侦听者，相当于**IPv4**中的**IGMP**协议。

MLDv1和**MLDv2**是**IPv6**中的两种主要版本，它们提供了主机加入和离开组播组的机制。

路由器通过**MLD**协议了解直连网段上是否有组播组的侦听者，并在数据库中做相应记录。

组播路由协议：如**PIM**（**Protocol Independent Multicast**）等，用于在路由器之间交换组播路由信息，以确定组播数据包的转发路径。



2.1 网络协议安全概述

工作流程

主机加入组播组：主机通过发送**MLD**成员关系报告报文来声明加入某个组播组。

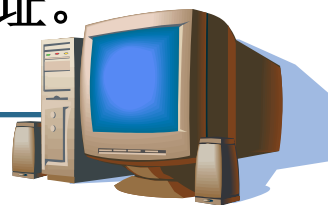
路由器维护组播组成员关系：路由器根据接收到的**MLD**报文来维护组播组的成员列表。

数据包转发：当一个主机发送组播数据包时，路由器根据组播地址和组员列表来确定将数据包转发到哪些接口上。只有加入了组播组的主机才会接收到组播数据。

注意事项

组播是基于**UDP**的，因此其可靠性不如**TCP**。在应用组播技术时，需要考虑数据的丢失和重传等问题。

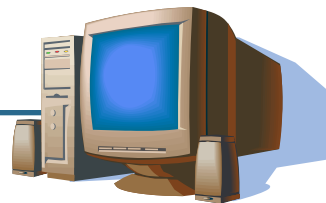
组播地址是在网络层使用的，而不是在应用层。应用程序通常使用特定的端口号来标识自己，而不是使用组播地址。



2.1 网络协议安全概述

6)实现即插即用和移动性。当各种设备接入网络后，以自动配置可自动获取IP地址和必要的参数，实现即插即用，可简化网络管理，便于支持移动结点。IPv6不仅从IPv4中借鉴了很多概念和术语，还提供了移动IPv6所需的新功能。

7)支持资源预留协议（Resource Reservation Protocol, RSVP）功能，用户可在从源点到目的地路由器上预留带宽，以便提供确保服务质量的图像和其他实时业务。



2.1 网络协议安全概述

2. IPv4与IPv6安全性比较

通过对比IPv4和IPv6安全性，有些原理和特征基本无变化，包括3个方面：

1)网络层以上的安全问题。主要是各种应用层的攻击，其原理和特征无任何变化。

2)网络层数据保密性和完整性相关的安全问题。主要是窃听和中间人攻击。由于IPSec (Internet Protocol Security) 没有解决大规模密钥分配和管理的难点，缺乏广泛的部署，在IPv6网络中，仍然可以存在一样的安全问题。

3)仍然存在同网络层可用性相关安全问题。主要是指网络系统的洪泛攻击，如TCP SYN flooding攻击等。

2.1 网络协议安全概述

升级IPv6后，**原理和特征发生明显变化的安全问题**，包括4个方面：

1) 踩点探测。是黑客攻击的一种初始步骤和基本方式。黑客攻击之前，需要先踩点获取被攻击目标的IP地址、服务、应用等信息。IPv4协议的子网地址空间很小容易被探测，IPv6的子网地址空间为天文数字相对安全很多。

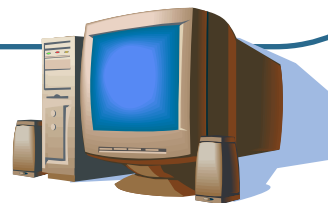
2) 非授权访问。IPv6的访问控制同IPv4类似，按照防火墙或路由器访问控制表(ACL)等控制策略，由地址、端口等信息进行控制。对地址转换型防火墙，外网的终端看不到被保护主机的IP地址，使防火墙内部免受攻击，但是地址转换技术(NAT)和IPSec功能不匹配，在IPv6很难通过地址转换型防火墙同IPSec通信。对包过滤型防火墙，若用IPSec的ESP，由于3层以上的信息不可见且更难控制。此外，对ICMP消息控制更需谨慎，由于ICMPv6对IPv6至关重要，如MTU发现、自动配置、重复地址检测等。



2.1 网络协议安全概述

3) 篡改分组头部和分段信息。在IPv4网络中的设备和端系统都可对分组进行分片，常见的分片攻击有两种：利用分片躲避网络监控，如防火墙等。或直接利用网络设备中协议栈实现中的漏洞，以错误的分片分组头部信息直接对网络设备发动攻击。IPv6网络中的中间设备不再分片，对多个IPv6扩展头防火墙难以计算有效数据报最小尺寸，传输层协议报头也可能不在第一个分片分组内，致使网络监控设备在不分片重组时，将无法实施基于端口信息的访问控制策略。

4) 伪造源地址。IPv4网络伪造源地址的攻击较多，而且防范和追踪难度也比较大。IPv6网络中，由于地址汇聚对于过滤类方法实现相对简单且负载更小，另外转换网络地址少且容易追踪。防止伪造源地址的分组穿越隧道成为一个重要研究。



2.1 网络协议安全概述

3. IPv6的安全机制

1) **IPv6协议安全**。在协议安全层面，全面支持认证头**AH**认证和封装安全有效载荷**ESP**扩展头。支持数据源发认证、完整性和抗重放攻击等。

2) **IPv6网络安全**。**主要体现在4个方面**：

① **实现端到端安全**。在两端主机上对报文**IPSec**封装，中间路由器实现对有**IPSec**扩展头的**IPv6**报文封装传输，可实现端到端安全。

② **保护内网安全**。当内部主机与**Internet**其他主机通信时，可通过配置**IPSec**网关实现内网安全。由于**IPSec**作为**IPv6**的扩展报头只能被目的节点解析处理，因此，可利用**IPSec**隧道方式实现**IPSec**网关，也可通过**IPv6**扩展头中提供的路由头和逐跳选项头结合应用层网关技术实现。后者实现方式更灵活，有利于提供完善的内网安全。

③ **由安全隧道构建安全虚拟专用网VPN**。通过**IPv6**的**IPSec**隧道实现**VPN**，最常用的安全组建**VPN**方式是在路由器之间建立**IPSec**安全隧道。**IPSec**网关路由器实际上是**IPSec**隧道的终点和起点，为了满足转发性能，需要路由器专用加密加速方式。

2.1 网络协议安全概述

3. IPv6的安全机制

2) IPv6网络安全。主要体现在4个方面：

④以隧道嵌套实现网络安全。通过隧道嵌套的方式可获得多重安全保护，当配置IPSec的主机通过安全隧道接入配置IPSec网关的路由器，且该路由器作为外部隧道的终结点将外部隧道封装剥除时，嵌套的内部安全隧道便构成对内网的安全隔离。

3) 其他安全保障。由于网络的安全威胁为多层且分布于各层之间。对物理层的安全隐患，可通过配置冗余设备、冗余线路、安全供电、保障电磁兼容环境和加强安全管理进行防护。

2.1 网络协议安全概述

4. 移动IPv6的安全性

移动IPv6是IPv6的一个重要组成部分，移动性是其最大的特点。利用移动IP协议给网络带来新的安全隐患，需要采取特殊的具体有效的安全措施。

(1) 移动IPv6的主要特性

IPv6使移动IP技术发生根本性变化，其很多新特性也为结点移动性提供更好支持，如“无状态地址自动配置”、“邻居发现”、“充足地址空间”等。**IPv6组网技术极大简化网络重组**，更有效促进因特网移动性。移动IPv6的高层协议可辨识移动结点MN（Move Node）唯一标识的归属地址。当MN移动到外网获得一个转交地址CoA（Care-of Address）时，CoA和归属地址的映射关系称为一个绑定。MN通过绑定注册过程将CoA通知给位于归属网络的归属代理HA（Home Agent）后。对端通信结点CN

（Correspondent Node）发往MN的数据包先被路由送到HA，HA根据MN的绑定关系，将数据包封装后发送给MN。为了优化迂回路由的转发效率，移动IPv6也允许MN直接将绑定消息发送到对端结点CN，无需经过HA的转发，即可实现MN和对端通信主机的直接通信。



2.1 网络协议安全概述

4. 移动IPv6的安全性

(2) 移动IPv6面临的安全风险

移动IPv6基本工作流程只针对互联网理想状态，没有考虑网络安全问题。此外，移动性的引入也将带来新安全威胁，如窃听报文、篡改和拒绝服务攻击等。所以，在移动IPv6的具体实施中须**谨慎处理其安全委托**，以免降低网络安全级别。

移动IP不仅要解决无线网络所有的安全威胁，还要处理由移动性带来的新安全问题，所以，移动IP相对有线网络更脆弱和复杂。另外，移动IPv6协议通过定义移动结点、HA和通信结点之间的信令机制，较好地解决了移动IPv4的三角路由问题，但在优化同时也出现了新的安全问题。移动IPv6受到的**主要威胁**包括拒绝服务攻击、重放攻击和信息窃取等。



2.1 网络协议安全概述

5. 移动IPv6的安全机制

移动IPv6协议针对上述安全威胁，在注册消息中通过添加序列号以防范重放攻击，并在协议报文中引入时间随机数。对HA和通信结点可比较前后两个注册消息序列号，并结合随机数的散列值，检测注册消息是否为重放攻击。若消息序列号不匹配或随机数散列值不正确，则可作为过期注册消息，不予处理。

对其他形式攻击，可用〈移动结点，通信结点〉和〈移动结点，归属代理〉之间信令消息传递进行有效防范。移动结点和归属代理之间可通过建立IPSec安全联盟，以保护信令消息和业务流量。由于移动结点归属地址和归属代理为已知，所以可以预先为移动结点和归属代理配置安全联盟，并使用IPSec AH和ESP建立安全隧道，提供数据源认证、完整性检查、数据加密和重放攻击防护。



2.1 网络协议安全概述

讨论思考：

- 1) 网络协议的安全风险主要有哪些？
- 2) 概述TCP/IP应用层的主要安全性？
- 3) 移动IPv6面临的安全威胁有哪些？



2.2 虚拟专用网VPN技术

虚拟专用网**VPN**是利用**Internet**公用物理网络，通过逻辑连接构建的专用网络，如同在广域网络中类似建立微信群的虚拟专用线路(常称**隧道**（虚拟信道）)，各种用户的数据信息可以通过**VPN**进行传输，既安全可靠又快捷方便。

2.2.1 VPN的概念和结构

虚拟专用网（Virtual Private Network, VPN）是借助**Internet**等公共网络的基础设施，利用隧道技术，提供的同物理网络具有相同功能的专用网络。其中，“虚拟”是指用户不需要铺设专用的物理线路，而是利用**Internet**等公共网络资源和设备建立一条逻辑连接的专用数据通道，并实现与专用数据通道相同的通信功能。“专用网”是指此虚拟网络只有经过授权的用户才可使用。该信道内传输的数据经过加密和认证，可保证传输数据的机密性和完整性。**Internet**工程任务组**IETF**对基于**IP**网络的**VPN**的定义为：利用**IP**机制模拟的一个专用网络。

2.2 虚拟专用网VPN技术

2.2.1 VPN的概念和结构

VPN可通过特殊加密通信协议为**Internet**上异地企事业单位内网之间建立一条专用通信线路，而无需铺设物理线路。**系统结构**如图2-3所示。

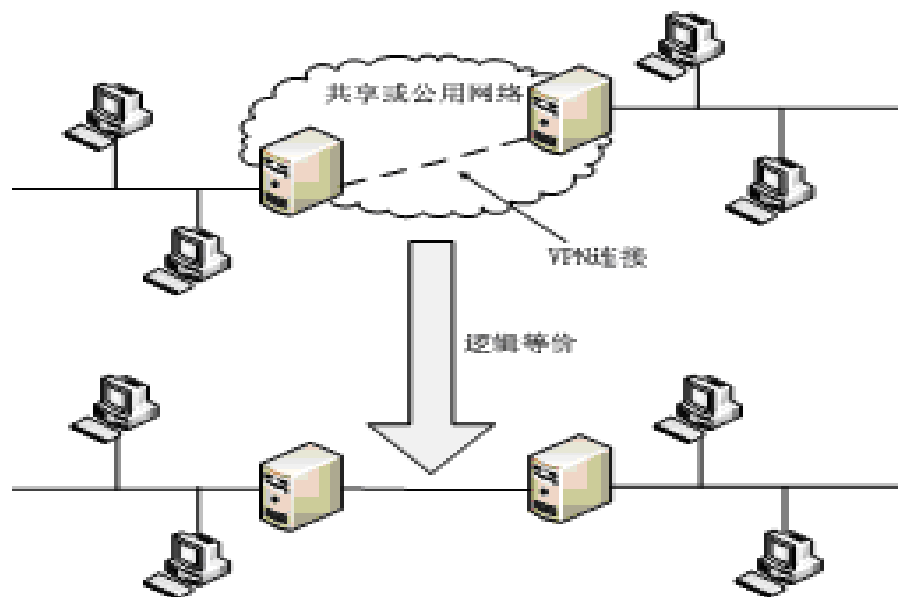


图2-3 VPN系统结构

2.2 虚拟专用网VPN技术

2.2.2 VPN的技术特点

1) **安全性高**。VPN使用通信协议、身份验证和数据加密等技术，保证其网络通信传输的安全性。客户机先向VPN服务器发出请求，响应请求后要求输入身份认证信息，之后客户机发送认证信息，服务器通过数据库检查认证该用户的远程访问权限，对通过认证的用户服务器进行接收并连接，身份验证过程中所使用的公有密钥都需要加密。

2) **费用低应用广**。利用VPN远程用户或机构，都可以通过Internet进行访问，比传统网络访问方式的费用少很多，可节省购买、管理和维护通信设备的费用且应用广泛。

3) **管理便利**。构建VPN只需很少专用的网络设备及线路，且网络管理非常简便。对于远程访问的企事业单位或用户，只需要通过公用网络端口或Internet即可进入机构网络，网络管理如同使用微信群其主要工作由公用网负责。





2.2 虚拟专用网VPN技术

2.2.2 VPN的技术特点

4) **灵活性强**。**VPN**支持通过各种网络的任何类型的数据流，支持多种类型的传输媒介，并可以同时传输图像、语音和其他数据等需求。

5) **服务质量好**。可满足机构不同等级的服务质量**QoS**需求，各种用户和业务对**QoS**要求差别较大，如对移动用户，提供广泛连接和覆盖性是保证**VPN**服务的一个主要因素。对于拥有众多分支机构的专线**VPN**，交互式内网应用要求网络具有良好的稳定性，视频传输等应用对网络提出了更具体的要求，如网络时延及误码率等，这些网络应用都要求按其需要提供不同等级的服务质量。

2.2 虚拟专用网VPN技术

2.2.3 VPN的实现技术

VPN是在**Internet**等公共网络基础上，通过**综合利用**隧道技术、密码加密技术和身份认证技术**实现的**。

1.隧道技术

隧道技术是**VPN的核心技术**，为一种隐式传输数据的方法。主要利用已有的**Internet**等公共网络数据通信方式，在虚拟信道（隧道）一端将数据封装，然后通过已建立的隧道进行传输。在隧道另一端，进行解封装并将还原的原始数据交给终端。在**VPN**连接中，可根据需要创建不同类型的**VPN**隧道，包括自愿隧道和强制隧道。



2.2 虚拟专用网VPN技术

2. 常用的加密技术

VPN采用加密方式保护数据的网络传输安全。**常用加密体系**主要是对称加密体系和非对称加密体系。

1) 对称密钥加密。

是指加密和解密都使用相同密钥的加密方式。发送方先将要传输的数据（文件）用密钥加密为密文，然后通过公共信道传输，接收方收到密文后用同样的密钥解密成明文，密钥的授权与管理成为安全性的关键。其加密方式的**优点**是算法相对简单、加密速度快，适合于加密大量数据。**缺点**是密钥的管理复杂难度大。

2.2 虚拟专用网VPN技术

2) **非对称密钥加密**. 是指加密和解密采用不同不同密钥的加密方式, 数据的发送方和接收方拥有两个不同密钥, 分别称为**公钥**和**私钥**。公钥可以在通信双方之间公开传递, 或在公共网络上发布, 但相关的私钥必须保密。利用公钥加密的数据需要用私钥解密, 而私钥加密的数据需要用公钥认证。

3. 密钥管理技术

密钥管理极为重要。有两种方式: 手工配置和密钥交换协议动态分发。前者适合简单网络且要求密钥更新不能频繁, 否则增加大量管理工作量。后者采用软件方式动态生成密钥, 适合于复杂网络且密钥可快速更新, 以保证密钥在公共网络上安全传输, 极大提高VPN应用安全。

2.2 虚拟专用网VPN技术

4. 身份认证技术

在VPN实际应用中，身份认证技术包括信息认证和用户身份认证。信息认证用于检验用户信息的完整性和通信双方的不可抵赖性，用户身份认证用于鉴别用户身份真实性。二者分别采用公钥基础设施PKI体系和非PKI体系。PKI体系通过数字证书认证中心，采用数字签名和哈希函数保证信息的可靠性和完整性。如SSL VPN是利用PKI支持的SSL协议实现应用层VPN安全通信。非PKI体系常用“用户名+口令”模式。

2.2 虚拟专用网VPN技术

2.2.4 VPN技术的实际应用

在**VPN技术实际应用**中,对不同网络用户应采用不同的解决方案。**解决方案**主要分为3种: 远程访问虚拟网 (**Access VPN**)、企事业内部虚拟网 (**Intranet VPN**) 和企事业扩展虚拟网 (**Extranet VPN**)。

1. 远程访问虚拟网 (解决“人怎么进来”的问题, 远程办公)

利用专用网络相同策略的共享基础设施, 可以提供方便企事业内网或外网的远程访问服务, 使用户随时以所需要的方式访问企事业的各种信息资源。如模拟、宽带、数字用户线路 (**xDSL**)、移动**IP**和电缆技术等, 可以安全地连接移动用户、远程员工或分支机构。此种**VPN**适用于拥有移动用户或有远程办公需要的机构, 以及需要提供与客户安全访问服务的企事业。远程验证用户服务**RADIUS** (**Remote Authentication Dial In User Service**) 服务器, 可以对异地的分支机构或出差到外地的员工进行认证和授权, 保证连接及网络资源安全且可以节省办公及话费等。

2.2 虚拟专用网VPN技术

2. 企业内部虚拟网（解决“地怎么连起来”的问题，站点互联）

利用Intranet VPN技术可以在Internet上构建全球的Intranet VPN，企事业单位内部资源用户只需连入本地ISP的接入服务提供点POP（Point Of Presence）即可相互通信、传输和资源共享等应用，而实现传统WAN组建技术都需要有专线限制。利用该VPN技术不仅可以保证网络的互联性，而且，可以利用隧道技术和加密等VPN特性保证在整个VPN上的信息安全传输和应用。这种VPN通过一个专用连接的共享基础设施，连接企事业单位和分支部门，企事业单位拥有与专用网络的相同政策和机制，包括网络安全、服务质量可管理性和可靠性，如**总公司与分公司构建的企业内部VPN**。



2.2 虚拟专用网VPN技术

3.企业扩展虚拟网（解决“门怎么开”的问题，生态协作）

主要用于企事业之间的互连及网络安全访问服务。可通过专用连接的共享基础设施，将客户、供应商、合作伙伴或相关群体连接到企事业内网。企事业拥有与专用网络相同的安全、服务质量等政策。可简便地对外网进行部署和管理，外网的连接可使用与部署内网和远端访问VPN相同的架构和协议进行部署，主要是接入许可不同。

对于企业机构一些国内外客户，涉及订单等业务时常需要访问企业的ERP系统，查询其订单的处理进度等。客户可以使用VPN技术实现企业扩展虚拟局域网，让客户也能够访问公司内部的ERP服务器，但应注意数据过滤及访问权限限制。

讨论思考：

- 1) 什么是虚拟专用网VPN基本概念？
- 2) VPN技术特点和实现技术有哪些？
- 3) VPN技术的实际应用具体有哪些？

2.3 无线网络安全技术基础

2.3.1 无线网络的安全风险和隐患

案例2-2

万豪国际集团官方发布声明称，其旗下喜达屋酒店的客房预订数据库被黑客入侵，曾在该酒店预订的最多约5亿名客人的机密信息或被泄露。专家称2021年全球网络安全对经济带来的损失将高达6万亿美元，特别是手机网络的广泛应用，很多用户都在手机内储存各式各样的隐私信息，包括：密码、身份证号、家庭住址和联系方式等，如果手机被盗或是中木马病毒等，就可能泄露并带来安全隐患。





2.3 无线网络安全技术基础

随着各种无线网络技术的快速发展和广泛应用，很多安全问题已经引起关注。**无线网络的安全主要**包括访问控制和数据加密两个方面，访问控制用于保护机密数据只能由授权用户访问，数据加密用于保护发送的信息只能被授权用户所接收和使用。

各种无线网络**主要利用**微波方式传输信息，通常在无线接入点**AP（Access Point）**覆盖的辐射范围内，所有无线终端都可能接收到无线信号。**AP**无法将无线信号具体定向到一个特定的接收设备，时常出现无线网络用户被别人侵入、盗号、泄密或远程控制等，因此，无线网络的安全威胁、风险和隐患更为突出。

国际有关网络安全机构的最近一次调查表明，有**92%**的企业网络经理认为无线网络安全防范意识和技术手段还需要进一步加强。由于无线网络系统及标准规范安全协议等在研发、管理与维护方面的缺陷，以及无线网络更为开放等自身特性，致使无线网络存在着一些安全漏洞、隐患和风险，而且**可被黑客利用进行侵入、攻击、盗取机密信息**或进行破坏等。此外，随意增加路由器、更多开放**AP**或手机等随意打开不安全模式，或误接假冒的**AP**等，对无线网络设备滥用或安全设置不当都会造成更多安全隐患和风险，无线网络安全性问题已经引发新的研究和竞争



2.3 无线网络安全技术基础

2.3.2 无线网络AP及路由安全

1. 无线接入点安全

无线接入点**AP**用于实现无线客户端之间的信号互联和中继，主要**安全措施**包括：

1) **修改admin密码**。无线**AP**与其他网络设备类似，提供的管理员默认用户名基本是**admin**，或密码大部分为空或**admin**，若不修改，将给不法之徒以可乘之机。

2) **WEP加密传输**。**数据加密是实现网络安全一项重要技术**，通过有线等效保密协议**WEP**（**Wired Equivalent Privacy**）实现。是**IEEE 802.11b**协议中最基本的无线安全加密措施，是所有经过**WiFi™**认证的无线局域网支持的一项标准功能，**主要用途**：防止传输数据被恶意篡改或伪造，防止数据泄露，用接入控制防止非授权访问。

3) **禁用DHCP服务**。黑客可用动态主机配置协议**DHCP**自动获取**IP**地址接入无线网络。禁用后，黑客只能以猜测破译**IP**地址、子网掩码、默认网关等。

2.3 无线网络安全技术基础

4) **修改SNMP字符串**。禁用无线AP支持的简单网络管理协议SNMP功能，特别对无专用网络管理软件的小型网络。若确需SNMP进行远程管理，则应修改公开及专用的共用字符串。以免黑客利用SNMP获得有关的重要信息，或借助其漏洞攻击破坏

5) **禁止远程管理**。对中小型网络，应直接登录到无线AP进行管理，无需开启AP的远程管理功能。

6) **修改SSID标识**。无线AP厂商可用初始化字符串SSID，默认检验登录连接请求及连接。黑客容易以非授权连接威胁无线网络安全，安装时应及时修改。

7) **禁止SSID广播**。应禁用SSID通知客户端采用的默认广播方式，使非授权客户端无法通过广播获得SSID，即无法连接到无线网络。

2.3 无线网络安全技术基础

硬件地址-网卡

8) **过滤MAC地址**。利用无线**AP**的访问列表可限制连接到节点终端。将合法**MAC**地址输入到白名单，过滤非法**MAC**地址设备。

9) **合理放置无线AP**。将无线**AP**放置在一个合适的位置非常重要。由于无线**AP**的放置位置不仅能决定无线局域网的信号传输速度、通信信号强弱，还影响网络通信安全。另外，在放置天线前，应先确定无线信号覆盖范围，并根据范围大小将其放到其他用户无法触及的位置。

10) **WPA用户认证**。无线网保护接入**WPA**（**Wi-Fi Protected Access**），可用密钥完整性协议**TKIP**（**Temporal Key Integrity Protocol**）处理**WEP**无法解决的设备共用同一密钥问题。**TKIP**与**WEP**不同，可修改常用密钥及完整性检查，强化由**WEP**提供的用户认证功能，还包含对**802.1x**和**EAP**支持。既可通过外部**RADIUS**服务对无线用户认证，也可在大型网络中使用**RADIUS**协议自动更改和分配密钥。



2.3 无线网络安全技术基础

2.无线路由器安全

无线路由器位于网络中心，可以提高无线**AP**和宽带路由器功能，还要采取**无线网络的安全策略**，保护网络接入安全。

- 1) 安全设置无线路由器，做好必要的安全防范。
- 2) 利用无线路由器内置防火墙功能，加强安全防护。
- 3) **IP**地址过滤。启用**IP**地址过滤列表，进一步提高无线网络的安全性。

2.3 无线网络安全技术基础

2.3.3 IEEE802.1x身份认证

IEEE 802.1x是一种基于端口的网络接入控制技术，以网络设备的物理接入级（交换机端口）对接入设备进行认证和控制。同上层认证协议**EAP**配合实现用户认证和密钥发放方式，控制认证连接网络，并通过认证服务器进行远程验证服务。

IEEE 802.1x认证过程(图2-4):

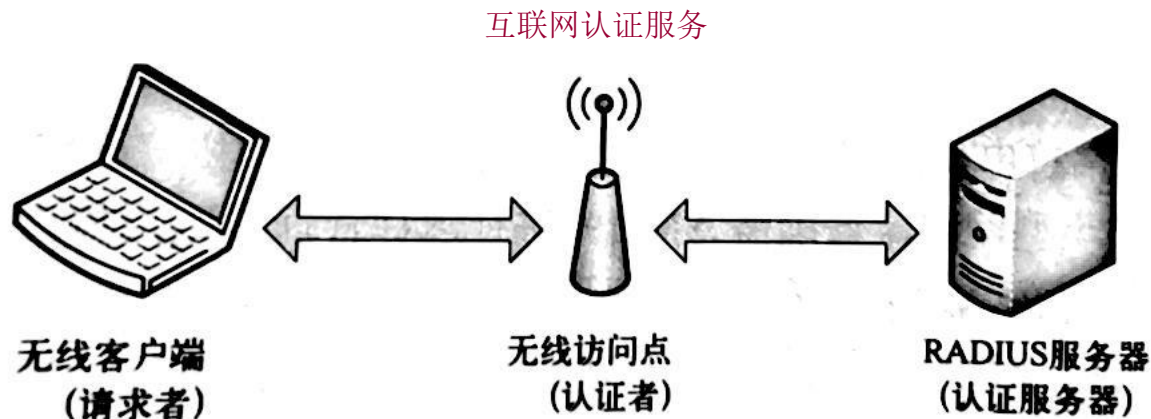


图2-4 使用802.1x及EAP身份认证的无线网络



2.3 无线网络安全技术基础

- (1) 当用户有上网需求时打开**802.1X**客户端程序，输入已经申请、登记过的用户名和口令，发起连接请求。此时，客户端程序将发出请求认证的报文给交换机，开始启动一次认证过程。
- (2) 交换机收到请求认证的数据帧后，将发出一个请求帧要求用户的客户端程序将输入的用户名送上来。
- (3) 客户端程序响应交换机发出的请求，将用户名信息通过数据帧送给交换机。交换机将客户端送上来的数据帧经过封包处理后送给认证服务器进行处理。
- (4) 认证服务器收到交换机转发上来的用户名信息后，将该信息与数据库中的用户名表相比对，找到该用户名对应的口令信息，用随机生成的一个密钥对它进行加密处理，同时也将此密钥传送给交换机，由交换机传给客户端程序。
- (5) 客户端程序收到由交换机传来的密钥后，用该密钥对口令部分进行加密处理（此种加密算法通常是不可逆的），并通过交换机传给认证服务器。
- (6) 认证服务器将送上来的加密后的口令信息和其自己经过加密运算后的口令信息进行对比，如果相同，则认为该用户为合法用户，反馈认证通过的消息，并向交换机发出打开端口的指令，允许用户的业务流通过端口访问网络。否则，反馈认证失败的消息，并保持交换机端口的关闭状态，只允许认证信息数据通过而不允许业务数据通过。

2.3 无线网络安全技术基础

连接方式	ahu.dot1x	ahu.portal
认证技术	802.1X 认证（企业级标准）	Portal 认证（网页门户）
工作原理	在数据链路层（第二层）进行认证，认证通过前设备无法获取IP地址，安全性高，适合企业/校园环境	在应用层通过HTTP/HTTPS网页进行认证，用户连接WiFi后获取IP，但只能访问认证页面，认证通过后放行全网访问，部署简单但安全性相对较低
认证时机	连接WiFi时立即进行身份验证	连接WiFi后，需打开浏览器访问网页触发登录页
首次使用	需要输入账号密码进行配置	连接后自动弹出或手动打开浏览器进入登录页
后续使用	自动连接，无需重复登录	每次连接或定期需要重新登录
安全性	更高，基于链路层加密	一般，依赖HTTPS网页
适用设备	手机、电脑、平板（系统原生支持）	任何有浏览器的设备
推荐使用场景	长期使用的个人设备	临时设备或访客



2.3 无线网络安全技术基础

2.3.4 无线网络安全技术应用

无线网络在实际应用中对安全需求不同。为了更好地发挥无线网络“有线速度无线自由”特性，可根据积累的经验，针对不同行业的需求，制定了网络安全解决方案，快捷方便、低成本构建安全的无线网络。

1. 小型企事业单位及家庭用户

小型企事业单位和家庭用户常用小型网络，其终端用户数量较少，为了满足对网络安全需求、投资成本低、配置方便。建议使用传统的**WEP**认证与加密技术，各种型号的**AP**和无线路由都支持**64**位、**128**位**WEP**认证和加密，以保证无线链路中的数据安全，防止数据被盗用。



2.3 无线网络安全技术基础

2. 仓库物流、医院、学校和餐饮娱乐行业

相关行业网络覆盖范围及终端用户的数量较大，AP和无线网卡的数量多，同时网络安全风险及隐患增加，只靠单一WEP无法满足安全需求。使用IEEE认证技术，并通过后台RADIUS服务器进行用户身份验证，可有效阻止非授权接入。

需要加强对多个无线网络AP管理，避免增加网络的安全隐患。要求网络支持认证机制，同时还支持SNMP网络管理协议，在此基础上以AirPanel Pro AP集群管理系统，便于对AP的管理和监控。

2.3 无线网络安全技术基础

3. 公共场所及网络运营商, 大中型企业和金融机构

在大型公共场所, 用户常用手机等无线接入Internet、浏览网页、接收文件等, 其安全很重要, 相关区域常由网络运营商提供设施及服务, 对用户认证是关键, 以免被盗用服务或信息等, 需要用IEEE认证方式, 并通过后台RADIUS服务器认证。

公共场所存在相近用户互访引起的数据泄漏问题, 可用专用的AP - HotSpot AP。将连接到所有无线终端的MAC地址自动记录, 在转发并确认该段报文发送给MAC列表的地址, 若在列表中则中断发送, 实现用户隔离。

网络安全对于大中型企业和金融机构极为重要。在使用IEEE认证机制的基础上, 为了更好地解决跨区域远程办公用户安全访问公司内部网络安全要求, 可以利用现有的VPN技术, 进一步完善各种网络安全保护。

*2.3.5 WIFI的安全性和措施

1. WIFI的概念及应用

WiFi (Wireless Fidelity) 又称**IEEE802.11b标准**,是以无线网络方式互连的系统,可改善基于此标准的无线网络的互通性。

WiFi主要有三个标准: 802.11a、中速802.11b和高速802.11g。

WiFi有**多种工作模式**: AD-HOC、无线AP、点对多点路由P to MP、无线客户端AP Client和无线转发器Repeater。

WiFi广泛应用于无线上网,支持智能手机、平板电脑和相机等。将有线网络信号转换成无线信号,通过无线路由器支持其技术及相关设备便捷上网并节省费用。**WiFi Phone**的应用,如查询或转发信息、下载、看新闻、拨**VOIP**电话(语音.视频)、收发邮件、实时定位、游戏等,很多机构都提供免费服务。

*2.3.5 WIFI的安全性和措施

案例2-3

比利时鲁汶大学研究人员Mathy Vanhoef, 2017年公开了一项关于WPA2/WPA安全性的研究, 表明WiFi的保护协议存在密码重置攻击的重大漏洞, 足以威胁全球所有WiFi用户。如2015年10月王滔(化名)因在公共WiFi上进行网银操作, 银行卡被犯罪分子盗刷23.5万元。另据美国审计总署报告称, 多数商业航空公司可访问互联网, 现代飞机拥有可被恐怖分子侵入并控制的约60个外部天线, 让黑客控制飞机成为可能。

2. WiFi的组成及特点

WIFI由无线AP和接收端网卡等组成, 如图2-5所示。常以无线模式支持有线架构分享网络资源, 配备无线网卡的多台电脑对等网, 也可不用AP。AP可作为“无线访问结点”或“桥接器”, 作为传统有线局域网与无线局域网之间的桥梁, 任一台装有无线网卡的PC均可通过AP分享有线网络资源, 工作原理类似内置无线发射器的路由或HUB, 而无线网卡可接收由AP所发射信号的CLIENT端设备。AP如同有线网络的HUB, 无线终端可快速连接网络。用户通过AP权限后, 即可共享方式上网。

*2.3.5 WIFI的安全性和措施



图2-5 WiFi原理及组成

WiFi主要特点包括：带宽、信号、功耗、便捷、节省、安全、融网、个人服务和移动特性。IEEE启动项目计划通过802.11n标准将数据速率提高，以适应不同的功能和设备，通过**802.11s标准（mesh）**连接高端结点，形成类似互联网具有冗余能力的WiFi。（adhoc和mesh）



*2.3.5 WIFI的安全性和措施

3. 增强WiFi的安全措施

无线路由器或无线网络系统密码破解的速度，主要取决于黑客的密码破解技术。对于机构或个人用户，**主要采用以下8种安全措施**。

- 1) 采用WPA/WPA2加密方式, 不用有缺陷加密。
- 2) 不用初始口令和密码, 要用长且复杂密码, 并定期更换, 不用易猜密码。
- 3) 无线路由器后台管理默认的用户名和密码, 一定尽快更改并定期更换。
- 4) 禁用WPS(WIFI Protected Setup)功能。现有的WPS功能存在一定漏洞, 使路由器的接入密码和后台管理密码有可能暴露。
- 5) 启用MAC地址过滤功能, 绑定常用设备。经常登录路由器管理后台, 查看并断开连入WIFI的可疑设备, 封掉MAC地址并修改WIFI密码和路由器后台账号密码。

*2.3.5 WIFI的安全性和措施

3. 增强WiFi的安全措施

6) 关闭远程管理端口和路由器的DHCP功能，启用固定IP地址，不能让路由器进行自动分配IP地址。

7) 注意系统加固及升级。一定及时升级修补漏洞或换成更安全的无线路由器。

8) 手机端和电脑都应安装病毒检测安全软件，及时查杀木马等病毒。还应当注意黑客常用的钓鱼网站等攻击手段，确认安全网址和链接且关注拦截提醒。

*2.3.5 WIFI的安全性和措施

讨论思考：

- 1) 无线网络的安全风险和隐患有哪些？
- 2) 概述无线网络AP及网络路由器安全性？
- 3) 无线网络安全技术应用方式有哪些？



*2.4 常用网络安全管理工具

网络管理员或用户在网络安全检测与管理时，常在“开始”菜单或“运行/搜索程序或文件”栏内输入**cmd**（运行**cmd.exe**），并在**DOS**下使用常用网络管理工具/命令方式。

2.4.1 网络连通性及端口扫描

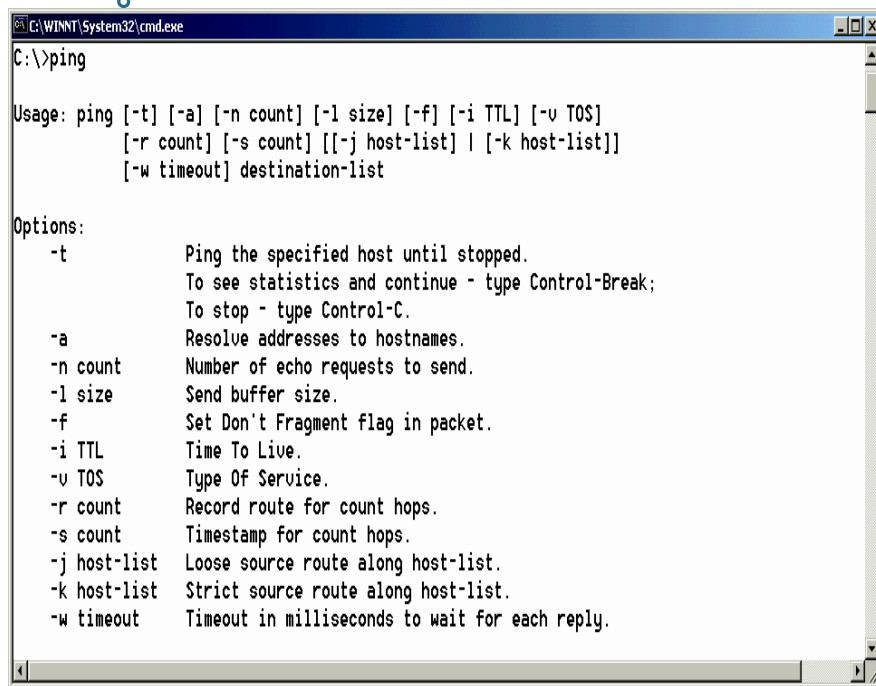
1. ping命令

ping命令**主要功能**是通过**发送Internet**控制报文协议**ICMP**包，**检验**检验与其他**TCP/IP**主机的**IP级**连通情况。网络管理员常用此命令检测网络的**连通性和可到达性**。

*2.4 常用网络安全管理工具

案例2-4

ping命令使用方法。如果输入命令后面不带任何参数，则操作界面的窗口将显示命令及其各种参数使用的所有帮助信息，如图2-6所示。使用ping命令的具体语法格式是：ping <对方网站域名>或<IP地址>。如果网络已经连通，则返回具体的连通信息如图2-7所示。

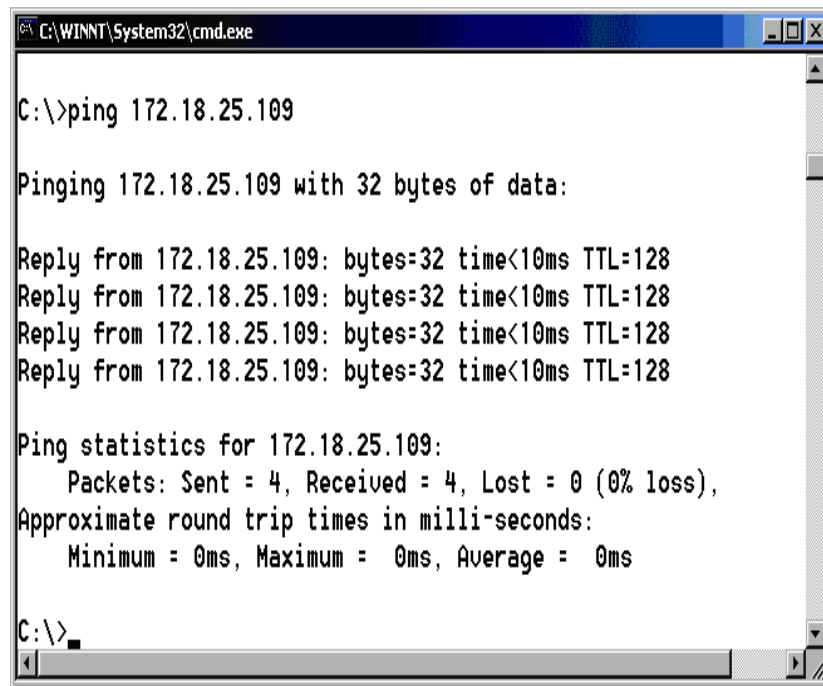


```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
C:\>ping

Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
          [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
          [-w timeout] destination-list

Options:
  -t          Ping the specified host until stopped.
               To see statistics and continue - type Control-Break;
               To stop - type Control-C.
  -a          Resolve addresses to hostnames.
  -n count    Number of echo requests to send.
  -l size     Send buffer size.
  -f          Set Don't Fragment flag in packet.
  -i TTL      Time To Live.
  -v TOS      Type Of Service.
  -r count    Record route for count hops.
  -s count    Timestamp for count hops.
  -j host-list Loose source route along host-list.
  -k host-list Strict source route along host-list.
  -w timeout  Timeout in milliseconds to wait for each reply.
```

图2-6 使用ping命令的帮助信息



```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
C:\>ping 172.18.25.109

Pinging 172.18.25.109 with 32 bytes of data:

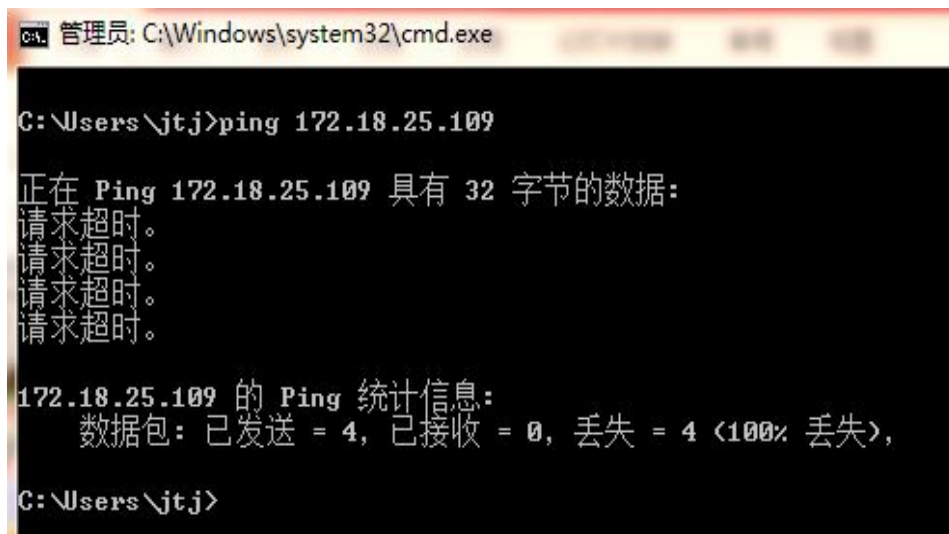
Reply from 172.18.25.109: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 172.18.25.109: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 172.18.25.109: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 172.18.25.109: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 172.18.25.109:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

图2-7 利用ping命令检测网络的连通性

*2.4 常用网络安全管理工具



```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\jtj>ping 172.18.25.109

正在 Ping 172.18.25.109 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

172.18.25.109 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),

C:\Users\jtj>
```

2. Quickping和其他命令

Quickping命令**主要功能**是快速查看网络中运行的所有主机或在线设备信息，或跟踪网络路由程序Tracert命令、TraceRoute程序和Whois程序进行端口扫描检测与探测，还可利用网络扫描工具进行端口扫描检测等。

*2.4 常用网络安全管理工具

QuickPing(V0.80/Windows98) --By CBB

IP地址: 192 . 168 . 0 从 0 到 255 超时: 200 线程: 20

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

起始: 终止: 用时: 响应数:

开始 停止 表格模式 精简结果 保存 关闭

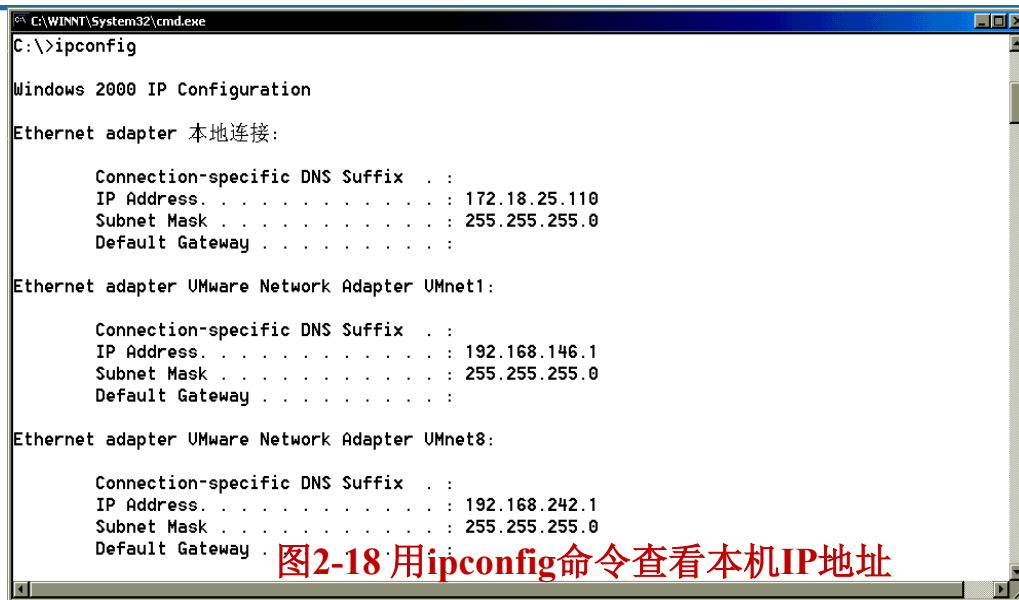
*2.4 常用网络安全管理工具

2.4.2 显示网络配置信息及设置

ipconfig命令的主要功能是显示所有TCP/IP网络配置信息、刷新动态主机配置协议DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）和域名系统DNS设置。

案例2-5

ipconfig用法。在DOS命令行下输入ipconfig命令，使用不带参数的命令可显示所有适配器的IP地址、子网掩码和默认网关。如图2-8所示。利用“ipconfig /all命令”可以查看所有完整的TCP/IP配置信息。对于具有自动获取IP地址的网卡，则可以利用“ipconfig /renew命令”更新DHCP的配置。



```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
C:\>ipconfig

Windows 2000 IP Configuration

Ethernet adapter 本地连接:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . . : 172.18.25.110
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter UMware Network Adapter VMnet1:

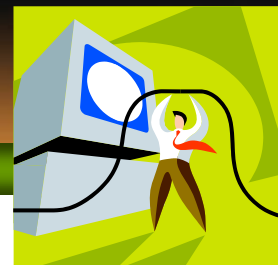
    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . . : 192.168.146.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter UMware Network Adapter VMnet8:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IP Address. . . . . : 192.168.242.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :
```

图2-18 用ipconfig命令查看本机IP地址

*2.4 常用网络安全管理工具



2.4.3 显示连接监听端口显示命令

netstat命令主要功能是显示目标终端活动的连接、计算机监听的端口、以太网统计信息、IP 路由表、IPv4/IPv6多协议统计信息等。用“**netstat -an**”命令可查看当前活动连接和开放的端口信息，是网络管理员**查看网络入侵的最简单方法**，如图2-9所示。状态“**LISTENING**”表示端口正在被监听，还没有同其他主机相连，状态“**ESTABLISHED**”表示正在同某主机连接并通信，并显示该主机的IP地址和端口号。

```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
C:\>netstat -an

Active Connections

Proto Local Address           Foreign Address         State
TCP   0.0.0.0:21               0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:25               0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:42               0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:53               0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:80               0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:119              0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:135              0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:443              0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:445              0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:563              0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:1025             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:1026             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:1029             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:1030             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:1032             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:1036             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:2791             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:3372             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   0.0.0.0:3389             0.0.0.0:0               LISTENING
TCP   172.18.25.109:80         172.18.25.110:1050      ESTABLISHED
TCP   172.18.25.109:139       0.0.0.0:0               LISTENING
UDP   0.0.0.0:42               *:*
```

<https://blog.csdn.net/Dontla/article/details/124039830>

图2-9 用“netstat -an”命令查看连接和开放的端口

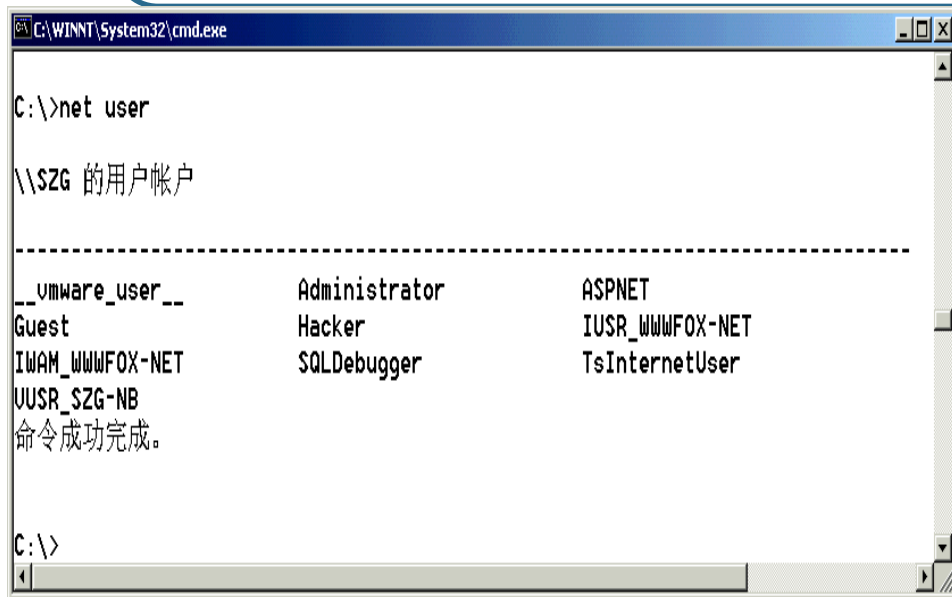
*2.4 常用网络安全管理工具

2.4.4 查询删改用户信息命令

net命令的主要功能是**查看**计算机上的用户列表、添加和删除用户、与对方主机建立连接、启动或停止的网络服务等。

案例2-6

net user命令的使用用法。利用**net user**可以查看计算机上的用户列表，通过“**net user**用户名密码”操作，可以查看主机的用户列表的相关信息，如图2-10所示。还可以用“**net user**用户名密码”为用户修改密码，如将管理员密码改为“123456”，如图2-11所示。



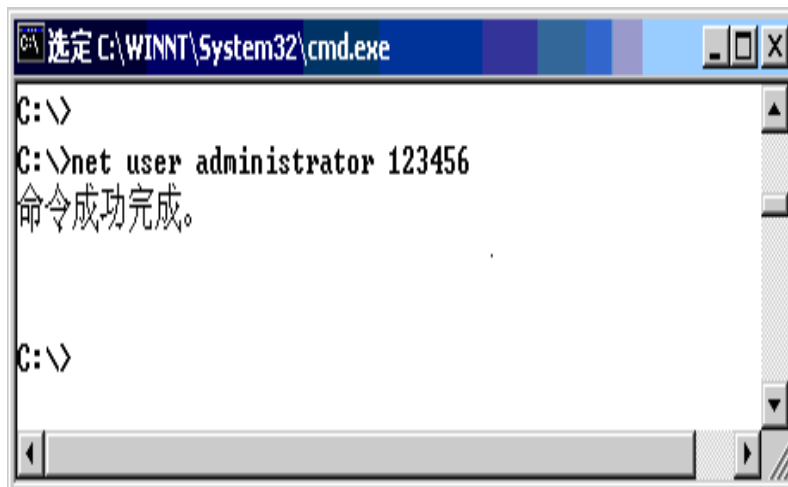
```
C:\WINNT\System32\cmd.exe
C:\>net user

\\SZG 的用户帐户

-----
_\\vmware_user_      Administrator      ASPNET
Guest               Hacker            IUSR_WWWFOX-NET
IWAM_WWWFOX-NET     SQLDebugger       TsInternetUser
UUSR_SZG-NB
命令成功完成。

C:\>
```

图2-10 用net user查看计算机上的用户列表



```
选定 C:\WINNT\System32\cmd.exe
C:\>
C:\>net user administrator 123456
命令成功完成。

C:\>
```

图2-11 用net user修改用户密码

*2.4 常用网络安全管理工具

案例2-7

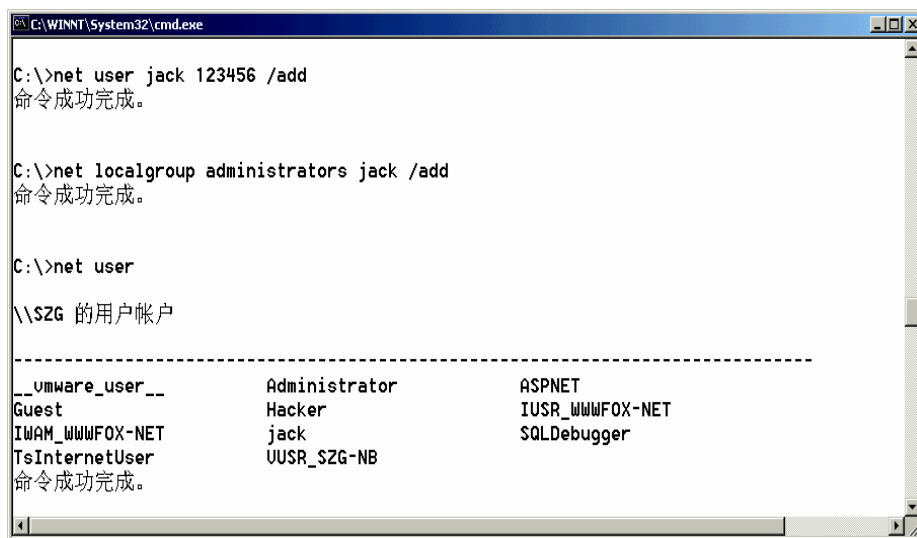
建立用户并添加到管理员组.

利用net 命令新建一个用户名为jack的用户,并将此用户添加到密码为“123456”的管理员组。如图2-12所示。

案例名称: 添加用户到管理员组

文件名称: 2-4-1.bat

net user jack 123456 /add



```
C:\WINNT\System32\cmd.exe

C:\>net user jack 123456 /add
命令成功完成。

C:\>net localgroup administrators jack /add
命令成功完成。

C:\>net user

\\SZG 的用户帐户

-----
__umware_user__      Administrator      ASPNET
Guest                Hacker            IUSR_wwwFOX-NET
IWMAM_wwwFOX-NET     jack              SQLDebugger
TsInternetUser       UUSR_SZG-NB
命令成功完成。
```

图2-12 添加用户到管理员组

*2.4 常用网络安全管理工具

案例2-8

与对方计算机建立信任连接。

如果获取某计算机的用户名和密码，就可利用命令IPC\$（Internet Protocol Control）与该计算机建立信任连接，之后便可在命令行下完全控制对方进行其他操作。

如果IP为172.18.25.109主机的管理员密码为123456，可利用命令 `net use \\172.18.25.109\ipc$ 123456 /user: administrator` 建立信任连接，如图2-13所示。

建立信任连接以后，便可以通过网络操控对方的计算机，如查看对方计算机上的文件，如图2-14所示。

```
net user jack 123456 /add
```

```
net localgroup administrators jack /add
```

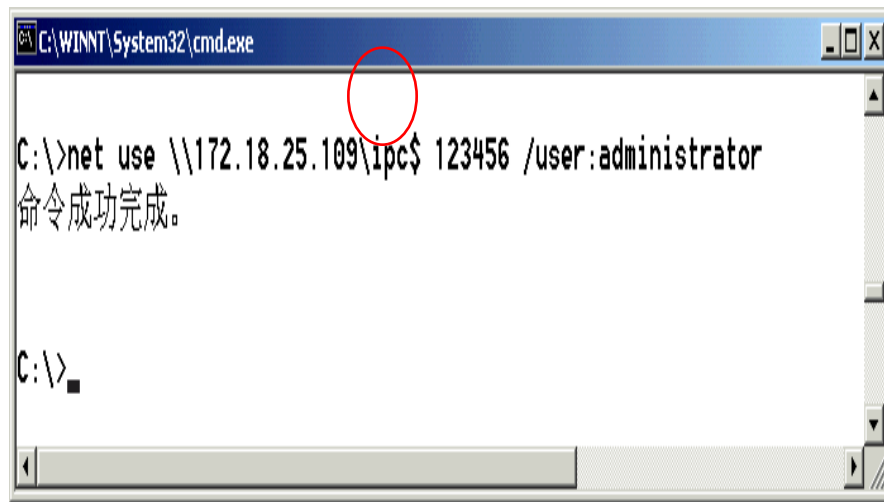


图2-13 与对方计算机建立信任连接



图2-14 查看对方计算机的文件

*2.4 常用网络安全管理工具

2.4.5 创建计划任务命令

At命令的主要功能可以利用**at命令**在与对方主机建立信任连接以后，创建一个所需要（事先考虑好）的计划任务（事务操作），并设置具体执行时间。

案例2-10

创建定时器的方法。

在获知对方系统管理员的密码为**123456**，并与对方建立信任连接以后，便可以指定系统时间**8:40**在对方主机建立一个计划任务（添加用户**jack**的操作）。执行结果如图**2-15**所示。

文件名称：**2-4-2.bat**

```
net use * /del
```

```
net use \\172.18.25.109\ipc$ 123456 /user:administrator
```

```
net time \\172.18.25.109
```

```
at 8:40 notepad.exe
```

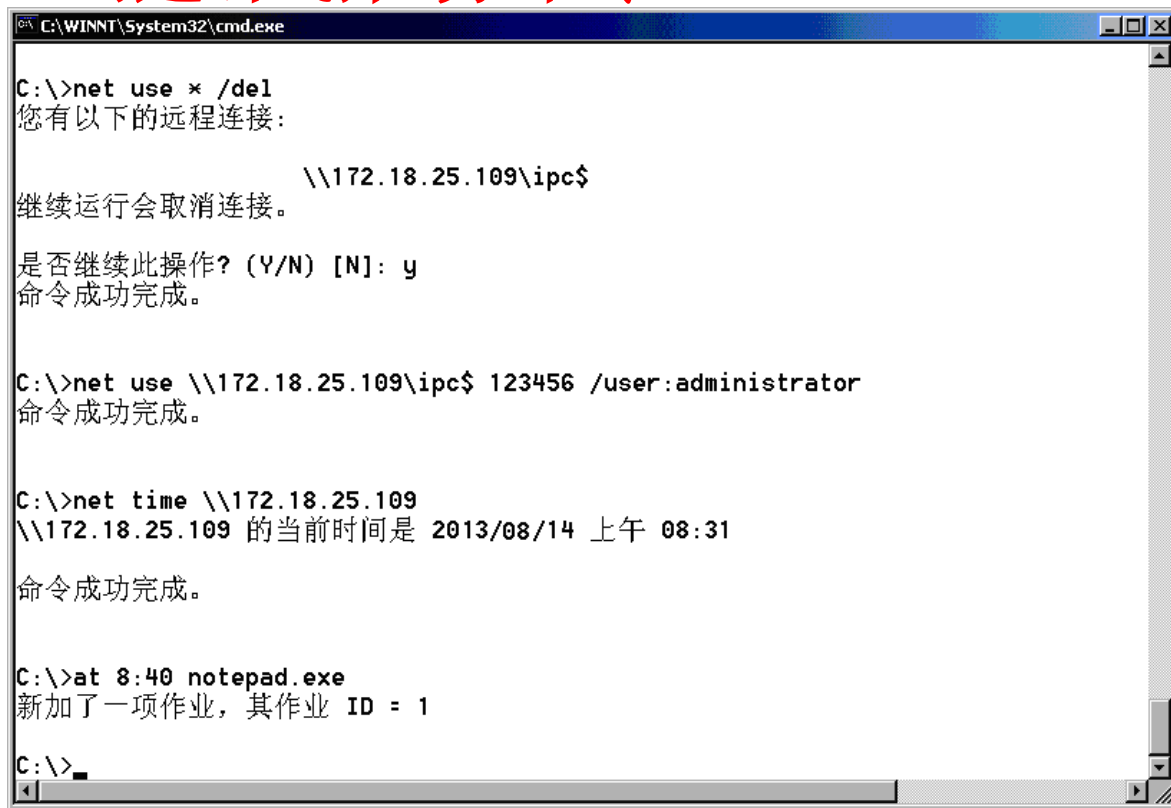
```
net user jack 123456 /add
```

```
net localgroup administrators jack /add
```

```
net user
```

*2.4 常用网络安全管理工具

2.4.5 创建计划任务命令



```
C:\WINNT\System32\cmd.exe

C:\>net use * /del
您有以下远程连接:

\\172.18.25.109\ipc$
继续运行会取消连接。

是否继续此操作? (Y/N) [N]: y
命令成功完成。

C:\>net use \\172.18.25.109\ipc$ 123456 /user:administrator
命令成功完成。

C:\>net time \\172.18.25.109
\\172.18.25.109 的当前时间是 2013/08/14 上午 08:31

命令成功完成。

C:\>at 8:40 notepad.exe
新加了一项作业, 其作业 ID = 1

C:\>
```

图2-15 创建定时器

讨论思考:

- (1) 网络安全管理常用的命令有哪几个? 有何用途?
- (2) 网络安全管理常用的命令格式和功能是什么?

2.5 要点小结

本章**重点概述**网络安全技术相关的基础知识，主要通过具体的网络协议安全分析和网络体系层次结构的概述，**介绍了**TCP/IP层次安全，**阐述了**IPv6的主要特点及优势、IPv6的安全性和移动IPv6的安全机制。还**介绍了**虚拟专用网VPN的主要特点、VPN的实现技术和VPN技术的实际应用。通过实例**分析了**无线网络设备的安全管理、IEEE 802.1x身份认证、无线网络安全技术及应用和WIFI无线网络安全。本章还简单**介绍了**常用网络安全工具，包括：判断主机是否连通的ping命令，查看IP地址配置情况的ipconfig命令，查看网络连接状态的netstat命令，进行网络操作的net命令和行定时器操作的at命令等。最后，**概述了**无线网络安全设置实验内容、步骤和方法。

课后作业

练习与实践2

- 1 (1) (2) (6)
- 2 (6) (7)
- 3 (2) (4) (5)

作业提交：手写拍照或电子文档，保存为pdf格式，命名“学号-姓名”
班长/学委打包发我QQ（97251651）或者邮箱（jingkun@ahu.edu.cn）



2.5 实验2 无线网络安全设置

2.5.1 实验目的

在无线网络安全基本技术及应用基础上，掌握小型无线网络的构建及其安全设置方法，进一步了解无线网络的安全机制，理解以WEP算法为基础的身份验证服务和加密服务。

2.5.2 实验要求

1. 实验设备

本实验需要使用至少两台安装有无线网卡和Windows操作系统的连网计算机。

2. 注意事项

1) 预习准备。本实验内容是对Windows系统进行无线网络安全配置，需要提前熟悉Windows 操作系统的相关操作。

2) 注意理解实验原理和各步骤的含义
对于操作步骤要着重理解其原理，对于无线网络安全机制要充分理解其作用和含义。

3) 实验学时：2学时（90-100分钟）

2.6 实验2 无线网络安全设置

■ 2.6.3 实验内容及步骤

■ 1. 设置移动热点和WiFi

1)在安装了无线网卡主机上,从“设置/控制面板”中打开“网络和Internet/网络连接”窗口(不同版本略有差异),在打开的页面左边栏上找到“移动热点”选项,单击可以看到如图2-16页面。

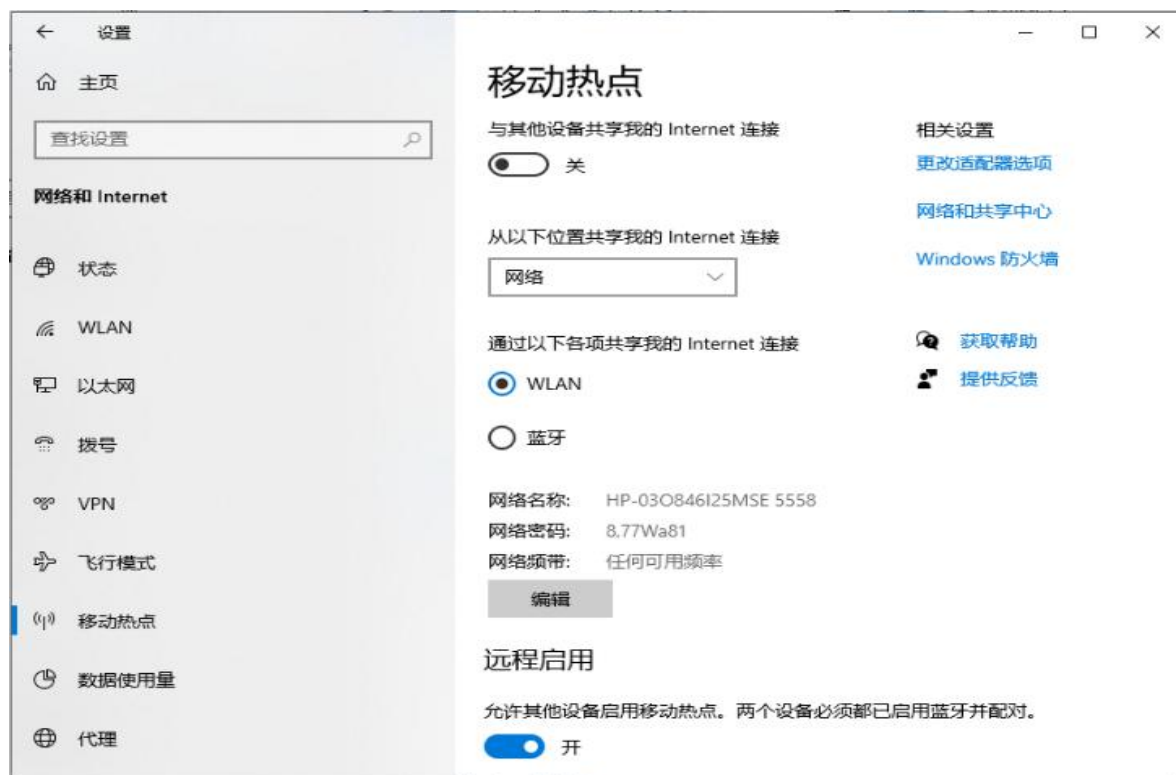


图2-16 “移动热点”选项窗口

2.6 实验2 无线网络安全设置

2)若不更改默认个性化设置,可以直接找到“与其他设备共享我的Internet连接”开关按钮单击。若更改WiFi名称和密码,单击“编辑”按钮弹出一个编辑网络信息的窗口,编辑更改完成后单击“保存”。

编辑网络信息

更改他人在使用你共享的连接时的网络名称和密码。

网络名称

HP-03O846I25MSE 5558

网络密码(至少 8 个字符)

8,77Wa81

网络频带

任何可用频率

保存 取消

图2-17 “编辑网络信息”界面

3) 若需要连接网络设备,可输入密码连接。**注意:**如果使用的设备是5GHz无线网络,要求创建的分享网络也是5GHz,一些老旧移动设备可能不支持5GHz的网络,Windows10将会出现提醒告知。

2.6 实验2 无线网络安全设置

■ 2. 设置WLAN或以太网

图2-16网络设置界面中,单击第二项“WLAN”网络,可以选择如图2-18页面中的“管理已知网络”选项进行WLAN或Wifi设置。



图2-18 “WLAN”选项界面

2.6 实验2 无线网络安全设置

若单击第三项“以太网”，可以出现如图2-19的“以太网”界面，可以以太网连接。



图2-19 “以太网”选项窗口

2.6 实验2 无线网络安全设置

■ 3. 设置防火墙和网络保护

在图2-16至19中,单击“Windows防火墙”选项,进入如图2-20“防火墙和网络保护”界面,就可对指定的域网络、专用网络或公用网络进行设置,还可单击“高级设置”进入如图2-21的“高级安全Windows防火墙”设置界面。



图2-20 “防火墙和网络保护”对话框

2.6 实验2 无线网络网络安全设置



图2-21 “高级设置”操作对话框

- 利用路由设置无线网络网络安全方法。
- 1) 进入路由，选择“无线网络设置”。2) 开启无线网络，并开启常用的广播方式。
- 3) 单击“无线安全设置”，选择“频段WEP”、WAP、WAP2、WAP PSK或WAP2 PSK任意一段中频段进行加密方式选择。4) 输入密码保存，重启路由。

2.5 实验2 无线网络安全设置

■ 4. 运行无线网络安全向导

Windows提供“无线网络安全向导”设置无线网络,可将其他主机加入网络。

1) 在“无线网络连接”窗口单击“为家庭或小型办公室设置无线网络”,显示

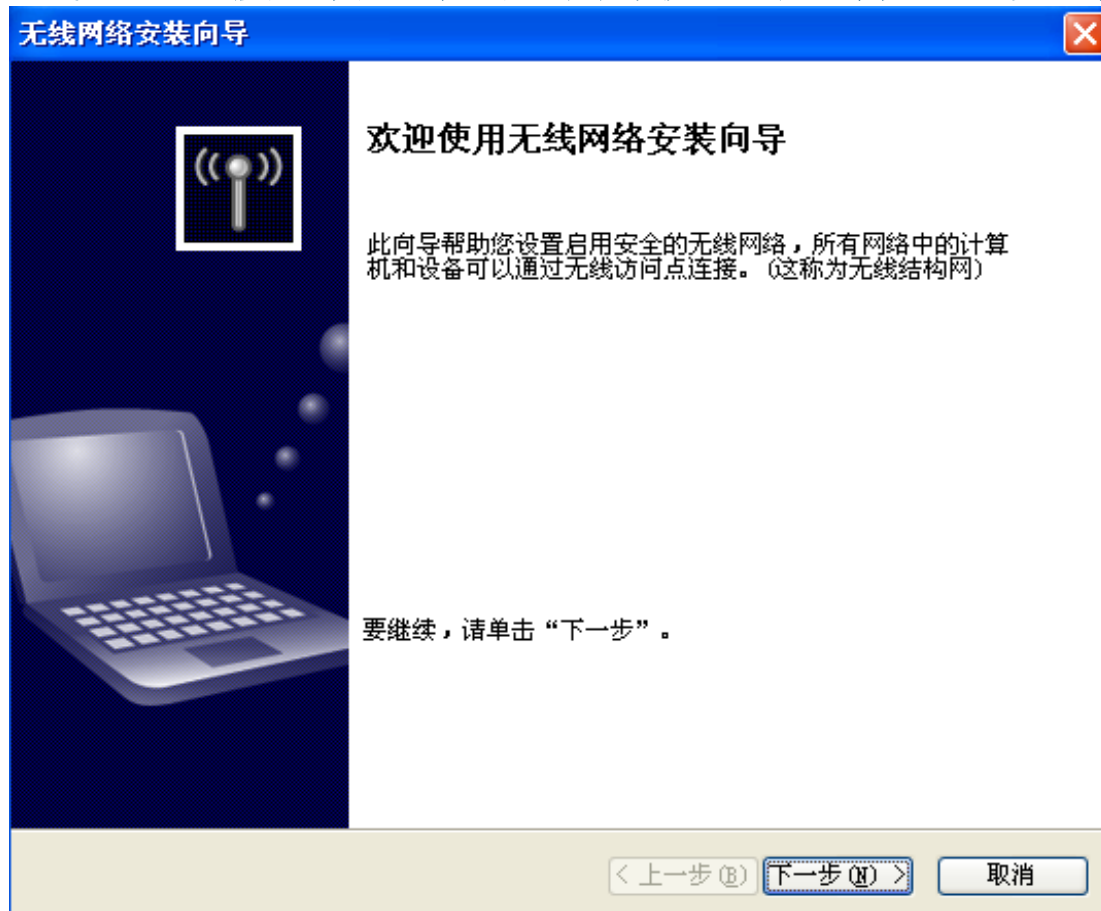


图2-23 “无线网络安全向导”对话框

2.5 实验2 无线网络安全设置

2) 单击“下一步”按钮，显示“为您的无线网络创建名称”对话框。在“网络名SSID”文本框中为网络设置一个名称，如lab。然后选择网络密钥的分配方式。默认为“自动分配网络密钥”。

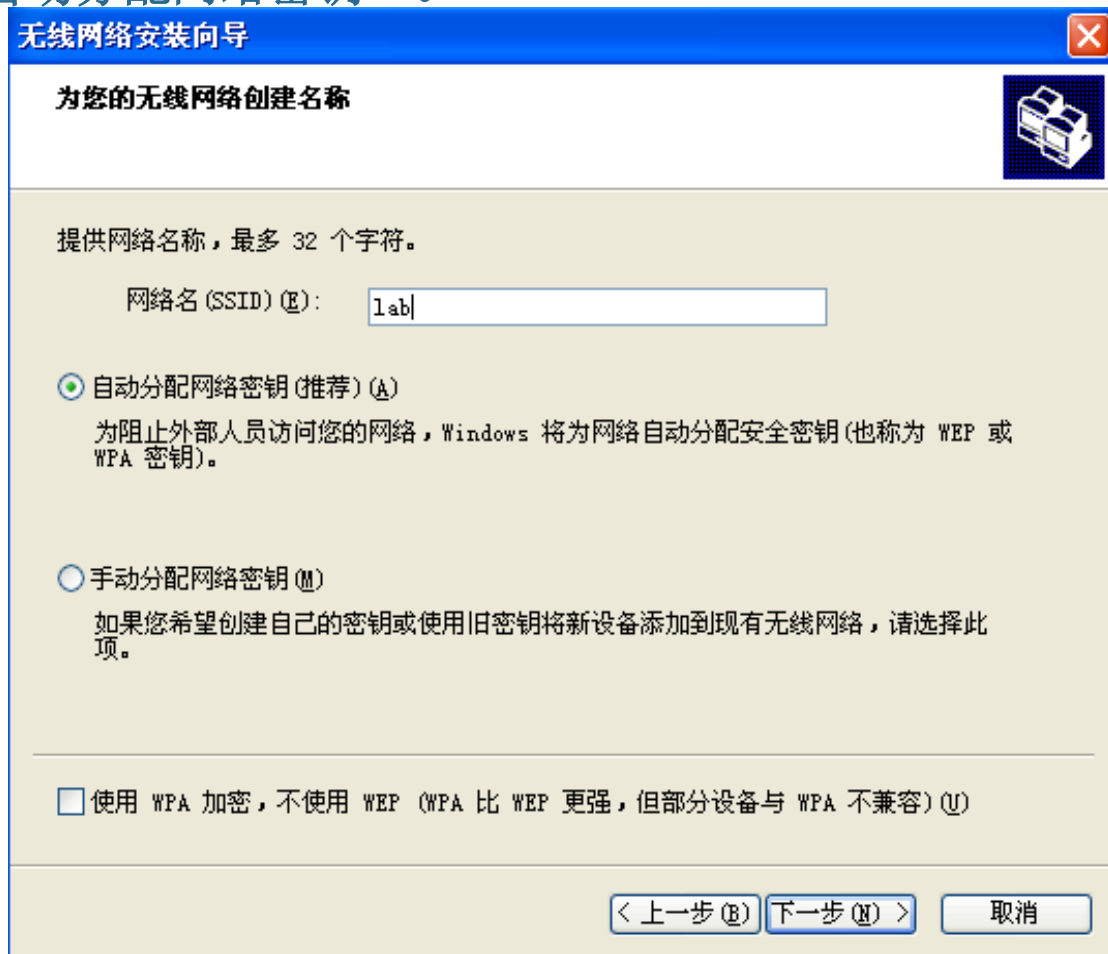
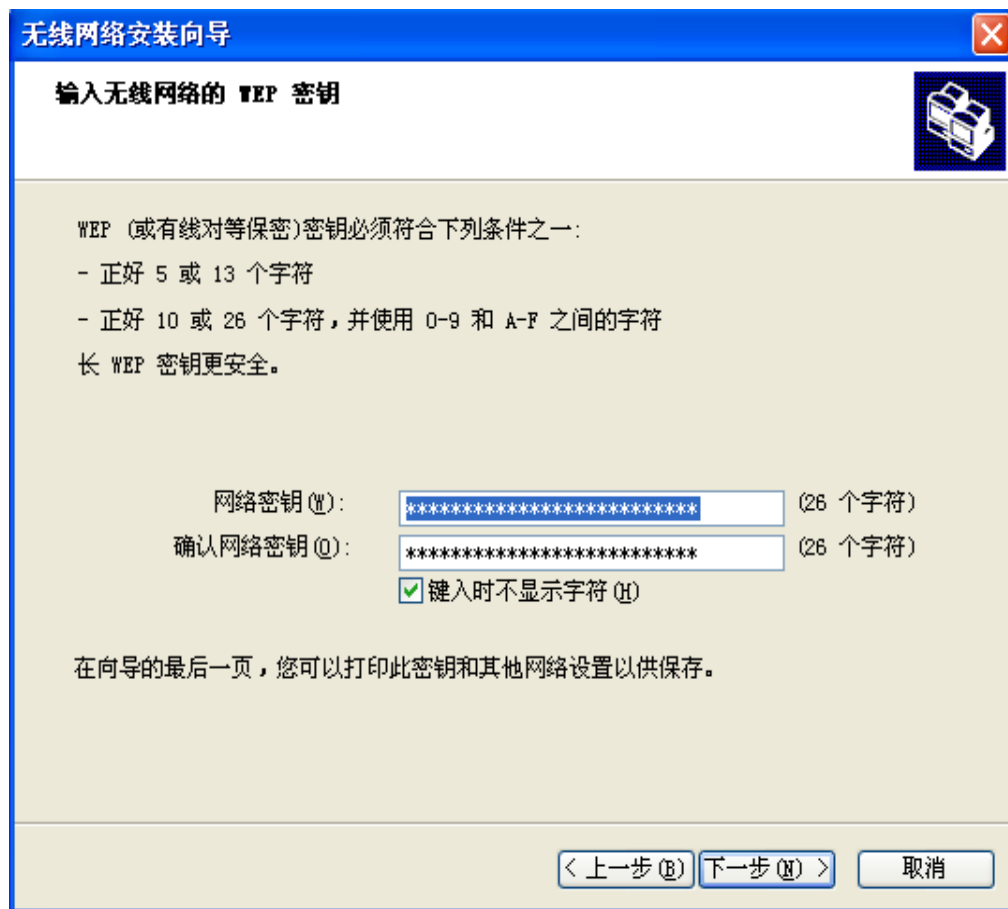


图2-24 “为您的无线网络创建名称”对话框

2.5 实验2 无线网络安全设置

用户手动输入密码加入网络,可选“手动分配网络密钥”按钮,然后单击“下一步”,“输入无线网络的WEP密钥”对话框,可设置一个网络密钥。



无线网络安装向导

输入无线网络的 WEP 密钥

WEP (或有线对等保密)密钥必须符合下列条件之一:

- 正好 5 或 13 个字符
- 正好 10 或 26 个字符,并使用 0-9 和 A-F 之间的字符

长 WEP 密钥更安全。

网络密钥 (N): (26 个字符)

确认网络密钥 (C): (26 个字符)

☒ 键入时不显示字符 (H)

在向导的最后一页,您可以打印此密钥和其他网络设置以供保存。

< 上一步 (P) 下一步 (N) > 取消

图2-25 “输入无线网络的WEP密钥”对话框

2.5 实验2 无线网络安全设置

■ 2.5.3 实验内容及步骤

3) 单击“下一步”按钮，图中“您想如何设置网络？”对话框，选择创建无线网络的方法。



图2-26“您想如何设置网络”对话框

2.5 实验2 无线网络安全设置

4) 可选用**USB**闪存和手动设置方式。前者较方便，若无闪存，则可选中“手动设置网络”单选按钮，自己动手将每一台计算机加入网络。单击“下一步”按钮，显示“向导成功地完成”对话框，如图点“完成”。

按上述步骤在其他电脑中运行“无线网络安装向导”并将其加入**lab**网络.不用无线**AP**也可将其加入网络,多台电脑可组成一无线网络,可互相共享文件。

5) 单击“关闭-确定”按钮.在其他电脑同样设置,然后在“无线网络配置”选项卡中重复单击“刷新”.建立电脑之间无线连接，表示无线网连接已成功。

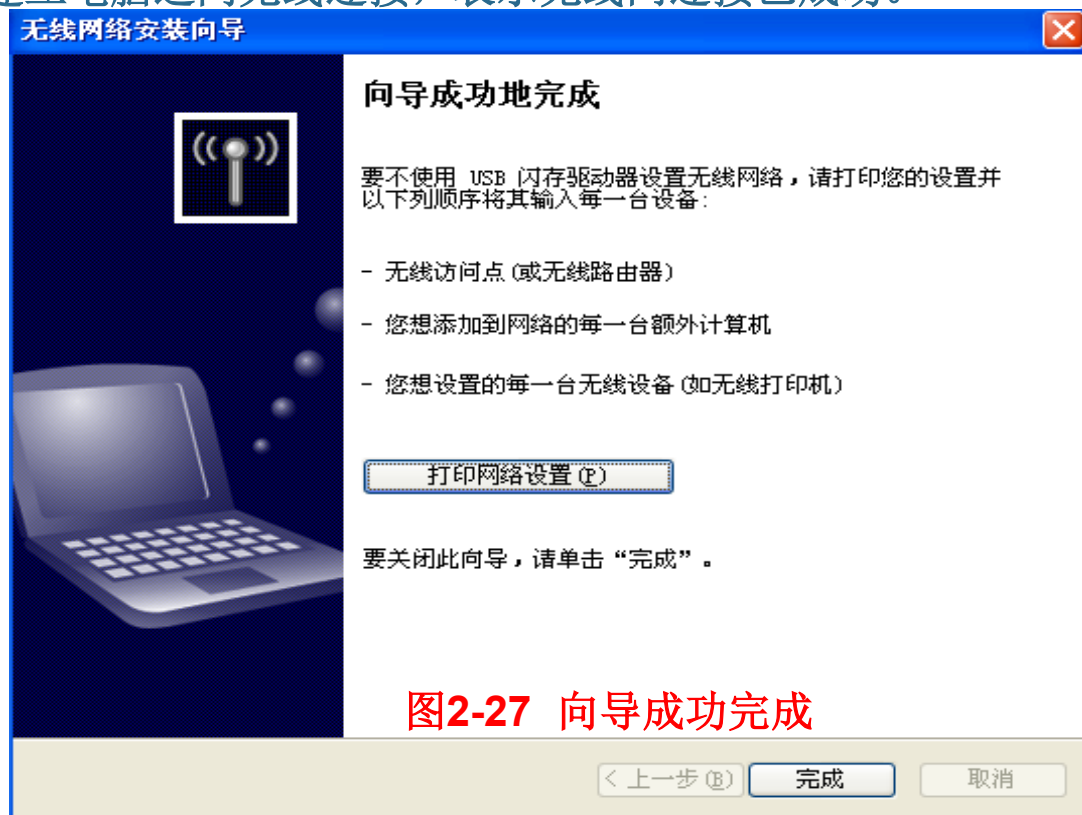


图2-27 向导成功完成

“十三五”国家重点出版规划
国家自然科学基金项目资助

上海市普通高校优秀教材奖
上海高校精品/优质在线课程

诚挚谢意！

网络安全技术及应用

国家智慧教育平台

国家智慧教育平台-上海精品/优质在线课程



网络安全技术

(第5版. 慕课微课版立体化)

